



VNiVERSIDAD D SALAMANCA

Facultad de Ciencias
GRADO EN MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO UMBRAL

TRABAJO FIN DE GRADO

AUTOR:

LUCAS CUERVA CUENCA

TUTOR:

LUIS MANUEL NAVAS VICENTE

Curso 2025/2026



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Facultad de Ciencias
GRADO EN MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO UMBRAL

TRABAJO FIN DE GRADO

AUTOR:

LUCAS CUERVA CUENCA

TUTOR:

LUIS MANUEL NAVAS VICENTE

Firmado por CUERVA CUENCA
LUCAS - ***3909**
Fecha: 19/06/2026 14:54:56
CEST

Curso 2025/2026

Certificado de los tutores TFG Grado en Matemáticas

D. **Luis Manuel Navas Vicente**, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca

HACE CONSTAR:

Que el trabajo titulado “*Introducción al cálculo umbral*”, que se presenta, ha sido realizado por D. Lucas Curva Cuenca, con DNI ****9099 y constituye la memoria del trabajo realizado para la superación de la asignatura Trabajo de Fin de Grado en Matemáticas en esta Universidad.

Salamanca, a fecha de firma electrónica.

Fdo.: Luis Manuel Navas Vicente

NAVAS
VICENTE
LUIS
MANUEL -
07860866H

Digitally signed
by NAVAS
VICENTE LUIS
MANUEL -
07860866H
Date:
2026.06.19[®]
07:35:50 +02'00'

*¡Oh santas matemáticas, ojalá pudierais,
con vuestro perpetuo trato, consolar el resto de mis días
de la maldad del hombre y de la injusticia del Gran Todo!*

CONDE DE LAUTREMONT

*Lo maravilloso es siempre bello,
todo lo maravilloso es bello,
de hecho, sólo lo maravilloso es bello.*

ANDRÉ BRETÓN

*The pendulum of mathematics swings back and forth
towards abstraction and away from it
with a timing that remains to be estimated.*

GIAN-CARLO ROTA

*Basta con que la parte visible esté impecable
para que se tenga una opinión favorable de la que no se ve.*

JUNICHIRO TANIZAKI

Índice de contenidos

Introducción	1
1. La conexión umbral	4
1.1. El álgebra umbral	4
1.2. Propiedades de los funcionales	9
1.3. La relación con los operadores lineales	12
2. Sucesiones de Sheffer	19
2.1. Definición y caracterizaciones	19
2.2. Propiedades	26
3. Operadores en el dual	28
3.1. Automorfismos y derivaciones	29
3.2. Operadores adjuntos	31
3.3. Operadores de Sheffer	32
3.4. Traslaciones de Sheffer	37
4. Aplicaciones y ejemplos	40
4.1. Sucesiones de polinomios conocidas	40
4.1.1. Polinomios de Bernoulli	40
4.1.2. Polinomios de Laguerre	45
4.2. Problemas de conexión de constantes	48
4.3. Interpolación lineal	50
A. Series formales	53

Introducción

LA HISTORIA Y la psicología ya han probado que el ser humano, especie extremadamente sensible al cambio, es casi siempre incapaz de aceptar la genialidad cuando esta se le presenta y prefiere, en contrapartida, adoptar la cómoda postura de rechazarla. Por ello, no son pocas las veces que, en su origen, una nueva área dentro de las matemáticas ha sido menospreciada y condenada al escepticismo por una notable cantidad de personas, a muchas de las cuales se les atribuye una destacable inteligencia, debido a una escasa solidez en su formalización, a pesar de su más que innegable utilidad. Así ocurrió, por ejemplo, con la Teoría de Conjuntos, hoy en día base de toda teoría matemática; el Cálculo Infinitesimal, base de una enorme parte de la Física moderna; o la Geometría no euclidiana, también de enorme utilidad dentro de la física para formular la Teoría de la Relatividad. Lo que hoy se conoce como *cálculo umbral* (o también *cálculo simbólico*) es solo uno más de estos ejemplos.

Esta rama de las matemáticas tiene sus orígenes más primitivos entre mediados y finales del siglo XIX. A pesar de que ciertas fuentes se lo atribuyan a Édouard Lucas o a James Sylvester (este último, el inventor del término *cálculo umbral*), lo cierto es que John Blissard fue el primero en explorar las ideas fundacionales de esta disciplina. Blissard publica el primero de varios artículos en 1861 [8], mientras que los trabajos de Lucas se publican 15 años después. Es justo en este artículo donde Blissard introduce la noción de *notación representativa* para referirse a unas cantidades, mediante lo cual acaba deduciendo ciertas igualdades de verdadera utilidad. Por desgracia, todos estos trabajos escaseaban una buena fundación teórica puesto que ciertos aspectos permanecían sin dilucidarse, lo que los dotaba de un aspecto casi mágico que desde luego no favoreció su acogida. No sería hasta que Rota junto a Roman publicaran una serie de artículos (quizás el más importante [5]), medio siglo después, que se daría una presentación verdaderamente rigurosa de estas teorías, reviviendo de esta forma las ideas que Blissard, Lucas y Sylvester, entre otros, tuvieron en un comienzo. Posteriormente, ya en 1984, Roman escribiría [4], el cual se considera un clásico de la materia y la base de mucho del cálculo umbral actual.

En un comienzo, la idea fundamental sobre la que giraba todo el cálculo umbral era la de “intercambiar” subíndices con exponentes, para obtener así, de una forma relativamente sencilla y mediante manipulaciones algebraicas, una serie de relaciones de suma utilidad. Precisamente, es esta técnica la que Blissard utilizó al introducir esa notación simbólica que se ha mencionado antes. Para ver con una mayor claridad a lo que nos referimos con esto, conviene que pongamos el ejemplo clásico de los *números de Bernoulli*. Se debe recordar que estos números, B_n , satisfacen la ecuación genérica

$$B_0 = 1 \quad \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B_r = 0 \quad (n > 1)$$

No es complicado advertir aquí que esta relación se asemeja sobremanera al teorema binomial usual, con la única salvedad de que en este caso contamos con una cantidad B_r y no B^r , sea lo que fuera esa cantidad B . Es justo aquí donde el cálculo umbral entra en juego. Para poder hacer este cambio, se considera lo que se conoce como una “cantidad representativa” B tal que B_n sea “equivalente” a B^n , lo cual podría expresarse en términos simbólicos como $B_n \equiv B^n$ (aquí, el subíndice n se piensa como la sombra, en latín *umbra*, de donde proviene el nombre). Notése que las comillas al hablar de equivalencias y cantidades son importantes ya que este proceso carece de todo el rigor necesario. En cualquier caso, si nos dejamos guiar por esta intuición y hacemos la vista gorda, podríamos reescribir esta relación de la forma siguiente

$$\sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B_r \equiv \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B^r \equiv (B+1)^n - B^n = 0 \quad (n > 1)$$

o lo que es lo mismo

$$(B+1)^n = B^n \quad (n > 1)$$

No se entrará en muchos detalles pero, a la hora de la verdad, la cantidad representativa B es lo que se conoce como un *umbrae* y la equivalencia antes citada es la *equivalencia umbral*.¹ Para lo que aquí nos interesa, conviene saber que no todas las manipulaciones algebraicas habituales dan resultados correctos y se debe tener cierto cuidado a la hora de operar con los *umbrae*. Ahora bien, esto no impide que, respetando ciertas reglas en las que aquí tampoco se indagarán, esta metodología no propicie resultados tan útiles como ciertos, de forma similar a como se acaba de proceder. De hecho, este proceso se puede aplicar a los más generales *polinomios de Bernoulli*, a partir de los cuales se podría deducir, por ejemplo, la conocida fórmula de sumación de Euler-McLaurin, entre una ingente cantidad de propiedades.

Son por estos motivos que esta es una metodología poderosa y aprovechable para muchas de las conocidas sucesiones de polinomios. Los propios polinomios de Bernoulli, de Hermite, de Euler o de Laguerre son solo unos pocos ejemplos de sucesiones polinómicas que pueden ser explotadas por estas manipulaciones. Así pues, como poco, el cálculo umbral podría ser útil para la resolución de problemas dentro de los cuales estos polinomios aparezcan. No obstante, la realidad es que es mucho más versátil. En la actualidad, se conocen aplicaciones del cálculo umbral tan diversas que van desde la combinatoria, pasando por la probabilidad, la estadística, la teoría de grafos o la topología algebraica, hasta incluso la física cuántica.²

En la práctica, el cálculo umbral clásico se centra en el estudio específico de las llamadas *sucesiones de Sheffer*, empleando para ello la teoría de operadores y funcionales lineales

¹El “intercambio” de exponentes con subíndices se corresponde entonces con lo que se denomina una *evaluación* definida en un cierto anillo $\mathcal{D}[\mathcal{A}]$. Si se desea más información, consultar el desarrollo en [6]

²No se indagará aquí en ellas. Una gran parte pueden consultarse en [3]

INTRODUCCIÓN

sobre el espacio de polinomios, junto a las series formales, de tal forma que no presta atención a las cuestiones de convergencia. Esta es la forma en la que Rota y Roman lo hacen en [4] y la que se seguirá en el presente trabajo. La intención del mismo es exponer esta teoría y traducirla a un lenguaje algebraico que nos resulte más familiar. Se da, pues, un enfoque que combina el análisis junto con el álgebra. En este sentido, el trabajo se puede dividir en dos partes principalmente.

La primera parte está destinada a desarrollar toda la teoría del cálculo umbral y viene dividida en tres capítulos. En el primero de ellos se verá cuál es la relación que existe entre series formales, operadores lineales y funcionales sobre el cuerpo de polinomios en una variable. Para ello, se dotará a este de una estructura de álgebra concreta, el *álgebra umbral*, y se mostrará tanto las consecuencias que esto tiene como las propiedades fundamentales de las series formales entendidas como funcionales y operadores, las cuales se emplearán a lo largo de todo el trabajo. El segundo capítulo se destinará a definir y mostrar las distintas caracterizaciones que las sucesiones de Sheffer poseen, empleando para ello la teoría desarrollada antes. Así mismo, algunas propiedades de estas sucesiones serán probadas, con la intención de utilizarlas para probar muchas de las relaciones en casos concretos. Por último, en el tercer capítulo, se estudiarán los operadores sobre el espacio dual de polinomios. La finalidad de todo este capítulo es aprovechar esta teoría para llegar hasta fórmulas que den el cómputo de las sucesiones de Sheffer y para dar una estructura algebraica de grupo al conjunto de estas sucesiones. Para ello, el estudio se centrará en dos clases de estos operadores que están íntimamente relacionados con las sucesiones anteriores: los *operadores de Sheffer* y las *traslaciones de Sheffer*.

La segunda parte de la memoria busca mostrar algunas de las muchas aplicaciones prácticas del cálculo umbral. Es aquí donde se muestra la forma en la que toda esta teoría puede emplearse para propiciar muchas de las propiedades de los polinomios y números de Bernoulli, mostrando con todo rigor el comportamiento del que se ha hablado previamente, así como las de los polinomios de Laguerre, característicos de la física cuántica. Además de esto, se muestra como esta teoría se puede aprovechar para encontrar las constantes que expresen ciertos polinomios en una base de polinomios escogida, de tipo Sheffer, y como una generalización de varias de las interpolaciones conocidas puede deducirse sin muchas complicaciones.

En suma, se pretende hacer una revisión de la teoría del cálculo umbral dada por Rota y Roman hace menos de medio siglo y mostrar la enorme eficacia que esta disciplina puede tener, fundamentalmente para la obtención de algunas de las propiedades de las sucesiones de polinomios presentes en una importante parte de la literatura de las matemáticas, pero también para la resolución de otros problemas relacionados. Con todo, no se desea otra cosa que mostrar como, lejos de ser la lóbrega oscuridad de una sombra, el cálculo umbral es, más bien, una luz tan esclarecedora como maravillosa dentro de la monstruosa, apabullante e inmensa nebulosa del conocimiento científico.

Capítulo 1

La conexión umbral

Antes de comenzar, hemos de aclarar parte de la notación y fijar varias convenciones que utilizaremos a lo largo del trabajo. En lo que sigue

- $\mathbb{K}$ será un cuerpo de característica cero cualquiera (podemos suponer que es $\mathbb{C}$) y este será el cuerpo base donde trabajaremos.¹
- $\mathcal{F} = \mathbb{K}[[T]]$ será el anillo de series formales en la variable formal T . Además, supondremos conocidas la teoría básica y los principales resultados que a esta conciernen, aunque damos el apéndice A donde se puede consultar parte de esta información.
- Utilizaremos $\mathbb{P}$ para referirnos a la $\mathbb{K}$ -álgebra de polinomios (con la estructura de álgebra usual) en una variable, es decir, $\mathbb{P} \equiv \mathbb{K}[x]$.
- $\text{gr}(p)$ simbolizará el grado del polinomio $p(x)$ y $p'(x)$ simbolizará la derivada, en el sentido usual, del polinomio $p(x)$. En el caso de las derivadas sucesivas, estas se escribirán como $p^{(k)}(x)$.
- $\delta_{n,k}$ será la delta de Dirac, es decir, $\delta_{n,k}(x) = \begin{cases} 1 & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases}$
- $(x)_n$ simbolizará al factorial descendente. Esto es: $(x)_n = x(x-1) \cdots (x-n+1)$

1.1. El álgebra umbral

Definición 1.1.1. Dado un espacio vectorial V , llamaremos **funcional lineal** a todo elemento $L \in V^*$, donde V^* es el espacio dual de V .

$$\begin{aligned} L: V &\longrightarrow \mathbb{K} \\ v &\mapsto \langle L|v \rangle \end{aligned}$$

¹También se han dado generalizaciones de la teoría clásica del cálculo umbral cuando $\mathbb{K}$ no es de característica cero. Un ejemplo de esto es [9].

Nos centraremos en el estudio de los funcionales lineales sobre el espacio de polinomios $\mathbb{P}$; es decir, las aplicaciones $L: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{K}$ tales que $\langle L|p(x) + \lambda q(x) \rangle = \langle L|p(x) \rangle + \lambda \langle L|q(x) \rangle$, para todo $p(x), q(x) \in \mathbb{P}$ y $\lambda \in \mathbb{K}$.

Observación. Nótese que hemos fijado la notación $\langle L|p(x) \rangle$ para simbolizar la acción de L sobre $p(x)$, típica de la física. Más tarde se aclarará el motivo de esta elección. Por otro lado, debido a ahorro del lenguaje y sin que cause confusión, llamaremos a los funcionales lineales de $\mathbb{P}$ simplemente **funcionales**.

El primer resultado importante que usaremos continuamente proviene del álgebra lineal.

Teorema 1.1.1. *Si $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ es una sucesión de polinomios tal que $\text{gr}(p_n) = n$ para todo n , entonces dos funcionales L y M son iguales si y solo si $\langle L|p_n(x) \rangle = \langle M|p_n(x) \rangle$ para todo n . En particular, $p_n(x) = x^n$ cumple el teorema.*

Demostración. Basta con ver que los polinomios $p_n(x)$ así definidos forman una base (de Hamel) de $\mathbb{P}$. Que son generadores está claro por ser cada polinomio $p_n(x)$ de grado n . Veamos que cada subconjunto finito de estos son linealmente independientes. Sean pues $p_{n_1}(x), \dots, p_{n_r}(x)$ un subconjunto finito de $\{p_n\}_{n \geq 0}$, que, sin pérdida de generalidad, podemos suponer ordenado con $\text{gr}(p_{n_1}(x)) < \dots < \text{gr}(p_{n_r}(x))$, y $\lambda_{n_1}, \dots, \lambda_{n_r} \in \mathbb{K}$ escalares tales que $\lambda_{n_1}p_{n_1}(x) + \dots + \lambda_{n_r}p_{n_r}(x) = 0$. Si escribimos cada polinomio $p_{n_i}(x)$ como $p_{n_i}(x) = \sum_{k=0}^{n_i} a_{k,n_i}x^k$, igualando coeficientes y teniendo en cuenta el orden dado y que $a_{n_k,n_k} \neq 0$ para todo k , obtenemos las ecuaciones

$$\lambda_{n_r}a_{n_r,n_r} = 0 \quad \lambda_{n_{r-1}}a_{n_{r-1},n_{r-1}} + \lambda_{n_r}a_{n_{r-1},n_r} = 0 \quad \dots \quad \sum_{k=0}^r \lambda_{n_k}a_{0,n_k} = 0$$

de donde vemos que $\lambda_{n_1} = \dots = \lambda_{n_r} = 0$. Luego, son linealmente independientes. ■

Corolario 1.1.2. *Dada $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ sucesión de polinomios tal que $\text{gr}(p_n) = n$ para todo n , un funcional está completamente determinado por las constantes $\langle L|p_n(x) \rangle$. En particular, un funcional L está completamente determinado por las constantes $\langle L|x^n \rangle$ y si es el caso que verifica $\langle L|p_n(x) \rangle = 0$ para todo n , entonces $L = 0$.*

Este teorema nos es de suma utilidad ya que nos permite definir un funcional de una forma tan sencilla como dar tan solo su valor sobre las potencias x^n . Lo aprovechamos ahora para obtener uno de los teoremas fundamentales del cálculo umbral. Este nos permitirá interpretar cada serie formal como un funcional concreto.

Sea $T^k \in \mathcal{F}$ la serie formal con único término el factor T^k . En virtud de 1.1.2, esta serie nos permite definir el funcional ω_{T^k} dado por

$$\langle \omega_{T^k}|x^n \rangle = n! \delta_{n,k} \tag{1.1}$$

Es más que natural extender esta definición usando la linealidad a una serie formal genérica. Así pues, si $F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k \in \mathcal{F}$ es una serie formal cualquiera, esta definirá el funcional ω_F que viene dado por

$$\langle \omega_F|x^n \rangle = n! \cdot a_n \tag{1.2}$$

Recíprocamente, si consideramos un funcional $L \in \mathbb{P}^*$, este define la serie formal

$$F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L|x^k \rangle}{k!} T^k \quad (1.3)$$

Esta correspondencia entre funcionales y series formales es la que nos permite formular y demostrar el siguiente teorema, base de todo el cálculo umbral.

Teorema 1.1.3 (isomorfismo umbral). *La aplicación $\phi: \mathbb{P}^* \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$ definida por*

$$L \mapsto \phi(L) = F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L|x^k \rangle}{k!} T^k \quad y \quad \omega_F = \phi^{-1}(F(T)) \leftarrow F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$$

donde el funcional ω_F viene dado por $\langle \omega_F|x^n \rangle = n! \cdot a_n$, es un isomorfismo lineal. A este morfismo ϕ lo llamaremos el **isomorfismo canónico umbral** (abreviadamente, i.c.u).

Demostración. Veamos primero que es biyectiva, para lo que hemos de comprobar que ϕ^{-1} es la del enunciado. Por un lado, $F(T) \longrightarrow \omega_F \longrightarrow F_{\omega_F}(T)$ y $F_{\omega_F}(T) = F(T)$ puesto que $\langle \omega_F|x^n \rangle = n! \cdot a_n$. Mientras que por otro lado, $L \longrightarrow F_L(T) \longrightarrow \omega_{F_L}$ y $\omega_{F_L} = L$ ya que, por 1.1.2, $L = \omega_{F_L}$ si y solo si $\langle L|x^n \rangle = \langle \omega_{F_L}|x^n \rangle$, lo cual es cierto. Queda así probado que $\phi \circ \phi^{-1} = \phi^{-1} \circ \phi = \text{id}$. Falta ver la linealidad, pero esta es inmediata pues es consecuencia de la linealidad en el primer factor de $\langle \quad | \quad \rangle$; es decir, de que $\langle L + \lambda M|p(x) \rangle = \langle L|p(x) \rangle + \lambda \langle M|p(x) \rangle$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$. ■

De esta manera, obtenemos una nueva forma de interpretar a las series formales: como funcionales sobre el espacio de polinomios en una variable. Ahora bien, si realmente queremos tratar a las series como a los segundos, debemos comprobar que el comportamiento respecto al producto de funcionales no difiere con el del producto formal; es decir, una vez probado que ϕ es un isomorfismo lineal entre el espacio de funcionales $\mathbb{P}^*$ y el espacio de series formales $\mathcal{F}$, hemos de responder a la siguiente pregunta: ¿es, además, un isomorfismo de álgebras? La respuesta es que, con la estructura usual de $\mathbb{K}$ -álgebra de $\mathbb{P}^*$, no tiene por qué serlo. Esto es evidente ya que

$$\phi(L \cdot M) = F_{L \cdot M}(T) = \sum_{n \geq 0} \frac{\langle L \cdot M|x^n \rangle}{n!} T^n = \sum_{n \geq 0} \frac{\langle L|x^n \rangle \langle M|x^n \rangle}{n!} T^n$$

y, en lo general, $\sum_{n \geq 0} \frac{\langle L|x^n \rangle \langle M|x^n \rangle}{n!} T^n \neq (\sum_{n \geq 0} \frac{\langle L|x^n \rangle}{n!} T^n)(\sum_{n \geq 0} \frac{\langle M|x^n \rangle}{n!} T^n) = \phi(L) \cdot \phi(M)$

No obstante, también es cierto que este isomorfismo induce una estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra en $\mathbb{P}^*$ distinta de la que en un principio teníamos y para la cual ϕ sí será un isomorfismo de álgebras por la propia construcción.

Definición 1.1.2. Llamaremos **álgebra umbral** al espacio vectorial $\mathbb{P}^*$ dotado de la estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra inducida por ϕ , es decir, aquella definida por

$$\langle L \cdot M|x^n \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle L|x^k \rangle \langle M|x^{n-k} \rangle \quad \forall L, M \in \mathbb{P}^* \quad (1.4)$$

Es una mera comprobación ver que, en efecto, esto nos da una estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra y en forma de resumen de lo dicho hasta ahora, llegamos al siguiente resultado.

Corolario 1.1.4. *El i.c.u es un isomorfismo de álgebras entre el álgebra umbral y el álgebra de series formales.*

En particular, el álgebra umbral cumple las siguientes dos propiedades.

Proposición 1.1.5. *El funcional $e^{0T} = 1$ es la identidad para el producto del álgebra umbral.*

Demostración. Basta con usar el apartado 1 de 1.1.2. ■

Proposición 1.1.6. *Sean $L_1, \dots, L_r \in \mathbb{P}^*$ funcionales. Entonces, se tiene que*

$$\langle L_1 \cdots L_m | x^n \rangle = \sum_{|i|=n} \binom{n}{i_1, \dots, i_m} \langle L_1 | x^{i_1} \rangle \cdots \langle L_m | x^{i_m} \rangle$$

donde $|i| = i_1 + \cdots + i_m$ y $\binom{n}{i_1, \dots, i_m} = \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}$

Demostración. Se ve aplicando inducción a la definición del producto (1.4) ■

Observación. Este último resultado se puede generalizar aún más, pues es válido para todas las sucesiones de polinomios que son de **tipo binomial**. Más tarde las definiremos correctamente y veremos que $p_n(x) = x^n$ es una de estas sucesiones. No obstante, nos es suficiente con conocerlo para el caso particular de x^n , tal y como se ha formulado en 1.1.6.

Además de esta particular estructura algebraica, al espacio de funcionales también se le puede dotar de una estructura de espacio topológico con la que el i.c.u será un homeomorfismo entre este espacio y el álgebra de series formales (con la topología formal).

Definición 1.1.3. *Dados dos espacios vectoriales V y W , se define la **topología de estabilización de $\text{Hom}(V, W)$** como aquella dada por la siguiente condición de convergencia: una sucesión de homomorfismos $\{f_n\}_n \subset \text{Hom}(V, W)$ converge a un homomorfismo f si, dado un elemento $v \in V$, existe un número natural n_0 tal que si $n \geq n_0$ entonces $f_n(v) = f(v)$, es decir, cuando $\{f_n(v)\}_n$ converge en la topología discreta de W .*

Proposición 1.1.7. *Con la topología de estabilización y la estructura de álgebra umbral, el espacio de funcionales $\mathbb{P}^*$ es un álgebra topológica completa.*

Demostración. Para ver que es un álgebra topológica basta con probar que tanto la suma como el producto de operadores son aplicaciones continuas, ya que, por la definición del producto de operadores, esto implicaría también que el producto por escalares es continuo.

Consideramos, entonces, sucesiones de operadores L_n y M_n que converjan a ciertos operadores L y M , respectivamente; es decir, para todo natural m , existe n_0 tal que si $n \geq n_0$,

entonces $\langle L_n | x^m \rangle = \langle L | x^m \rangle$ y $\langle M_n | x^m \rangle = \langle M | x^m \rangle$. Por tanto, tendremos que

$$\begin{aligned} \langle L_n + M_n | x^m \rangle &= \langle L_n | x^m \rangle + \langle M_n | x^m \rangle = \langle L | x^m \rangle + \langle M | x^m \rangle = \langle L + M | x^m \rangle \\ \langle L_n \cdot M_n | x^m \rangle &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \langle L_n | x^k \rangle \langle M_n | x^{m-k} \rangle = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \langle L | x^k \rangle \langle M | x^{m-k} \rangle = \langle L \cdot M | x^m \rangle \end{aligned}$$

para un n suficientemente grande y para todo $m \geq 0$. Generalizando esto por linealidad a un polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$ cualquiera, obtenemos que $L_n + M_n$ converge a $L + M$ y $L_n \cdot M_n$ converge a $L \cdot M$, con lo que se concluye.

Queda probar que es completa. Sea $\{L_n\}_n$ una sucesión de Cauchy en $\mathbb{P}^*$; es decir, dado polinomio $p(x) \in \mathbb{P}^*$ existe un n_0 tal que si $n, m \geq n_0$ entonces $\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L_m | p(x) \rangle$. En particular, para el operador L definido por $\langle L | p(x) \rangle \equiv \langle L_{n_0} | p(x) \rangle$, tenemos que $\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L_{n_0} | p(x) \rangle = \langle L | p(x) \rangle$. Luego, $L_n \longrightarrow L$ y se concluye. ■

Proposición 1.1.8. *Con la topología de estabilización de $\mathbb{P}^*$ y la topología formal, el i.c.u es un homeomorfismo.*

Demostración. Hemos de ver que ϕ y ϕ^{-1} son ambas continuas.

- *ϕ es continua:* Sea $\{L_n\}_n$ sucesión de funcionales tal que converja a un funcional L . Esto es, dado $p(x) \in \mathbb{P}$ existe un n_0 tal que si $n \geq n_0$ entonces $\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L | p(x) \rangle$. Así pues, de la definición de F_{L_n} y F_L , vemos que sus términos k -ésimos coinciden para un n lo suficientemente grande y para todo $k \geq 0$. Luego, F_{L_n} converge a F_L en la topología formal y, en consecuencia, ϕ es continua.
- *ϕ^{-1} es continua:* De forma similar, sea $\{F_n(T)\}_n$ sucesión de series formales tal que converja a una serie formal $F(T)$, siendo estas series las dadas por $F_n(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{a_{n,k}}{k!} T^k$ y $F(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} T^k$. Es decir, existe un natural n_0 tal que $a_{n,k} = a_k$ siempre que $n \geq n_0$. Luego, por la definición de la aplicación ϕ^{-1} , obtenemos que

$$\langle \phi^{-1}(F_n(T)) | x^m \rangle = \langle \omega_{F_n} | x^m \rangle = m! \cdot a_{n,m} = m! \cdot a_m = \langle \phi^{-1}(F(T)) | x^m \rangle$$

para $n \geq n_0$ y para todo $m \geq 0$. Luego, por la linealidad, se ve que, para un n suficientemente grande, $\phi^{-1}(F_n(T))$ y $\phi^{-1}(F(T))$ coinciden al aplicarla sobre cualquier polinomio $p(x)$. Luego, $\phi^{-1}(F_n(T)) \longrightarrow \phi^{-1}(F(T))$ y, por tanto, ϕ^{-1} es continua. ■

Teorema 1.1.9. *La topología de estabilización de $\mathbb{P}^*$ se corresponde con la topología inicial del i.c.u.*

Por otro lado, como corolario del teorema 1.1.7, conviene tener presente lo siguiente.

Corolario 1.1.10. *Sean $F(T), G(T) \in \mathcal{F}$ dos series formales. Entonces, $F(T) = G(T)$ si y solo si $\omega_F = \omega_G$.*

Esto nos lleva a la conclusión de que podemos pensar cada serie formal $F(T)$ como el funcional ω_F del álgebra umbral. Es por ello que escribiremos indistintamente $\mathcal{F}$ o $\mathbb{P}^*$ para referirnos a ambos conjuntos. Es más, haciendo abuso de la notación escribiremos $F(T)$ para denotar tanto a la serie formal como al funcional asociado ω_F ; cómo esta se

comporte dependerá del contexto en el que aparezca y no debe generar confusión alguna. En cualquier caso, trataremos de referirnos a los conjuntos en función de como estemos interpretando las series formales en ese momento. Para cerrar la sección, damos algunos ejemplos básicos de funcionales que nos serán de enorme utilidad.

Ejemplo.

1. El **funcional derivada k -ésima** T^k viene dado directamente por 1.1

$$\langle T^k | x^n \rangle = n! \delta_{n,k} = \begin{cases} n! & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases} = (x^n)^{(k)}(0)$$

Y si tomamos un polinomio $p(x)$ cualquiera

$$\langle T^k | p(x) \rangle = p^{(k)}(0) \quad (1.5)$$

2. El **funcional evaluación** $e^{\lambda T}$ está dado por

$$\langle e^{\lambda T} | x^n \rangle = \left\langle \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} T^k | x^n \right\rangle = \lambda^n$$

Con lo que, de forma general

$$\langle e^{\lambda T} | p(x) \rangle = p(\lambda) \quad (1.6)$$

Siguiendo la notación formal, simbolizaremos a esta serie por $E_\lambda(T) \equiv e^{\lambda T}$. En caso de que $\lambda = 0$ se dice que E_0 es el **funcional aumento**. Así pues, la proposición 1.1.5 se puede reformular diciendo que el funcional aumento es la identidad para el producto del álgebra umbral. Para $\lambda = 1$ escribiremos simplemente E .

3. El **funcional diferencia** $e^{\lambda T} - 1$ está dado por

$$\langle e^{\lambda T} - 1 | p(x) \rangle = p(\lambda) - p(0) \quad (1.7)$$

Simbolizaremos a esta serie por $\Delta_\lambda \equiv e^{\lambda T} - 1$. En particular, para $\lambda = 1$ escribiremos simplemente Δ .

4. El **funcional de Abel** TE_λ viene dado por

$$\langle TE_\lambda | x^n \rangle = \langle Te^{\lambda T} | x^n \rangle = \left\langle \sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^n}{n!} T^{n+1} | x^n \right\rangle = nx^{n-1}$$

Con lo que

$$\langle Te^{\lambda T} | p(x) \rangle = p'(\lambda) \quad (1.8)$$

1.2. Propiedades de los funcionales

Mostramos aquí las propiedades fundamentales de los funcionales lineales sobre $\mathbb{P}$, consecuencias todas ellas, más o menos directas, de su interpretación como series formales mediante el i.c.u., así como de la notación establecida.

A partir de las definiciones dadas y de las igualdades 1.5 y 1.2 se obtiene un análogo del teorema de Taylor clásico para las series formales (o funcionales), así como una reescritura del mismo en términos de los funcionales T^n .

Proposición 1.2.1. Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Se tiene que

$$1. F(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle F(T) | x^k \rangle}{k!} T^k \quad (\text{desarrollo de Taylor para funcionales})$$

$$2. p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle T^k | p(x) \rangle}{k!} x^k \quad (\text{desarrollo de Taylor clásico})$$

Proposición 1.2.2. Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Si $\text{ord}(F) > \text{gr}(p)$, entonces se verifica que $\langle F(T) | p(x) \rangle = 0$

Demostración. Esto es consecuencia de la definición 1.2, pues si $F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$ y $p(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$, siendo $m = \text{gr}(p)$, entonces $\langle F(T) | x^n \rangle = n! \cdot a_n$. Con lo que $\langle F(T) | p(x) \rangle = \sum_{k=0}^m k! \cdot a_k \cdot b_k$ y como $\text{ord}(F) > \text{gr}(p)$, o bien $a_k = 0$ o bien $b_k = 0$. ■

Proposición 1.2.3. Sea $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ sucesión de series formales tal que $\text{ord}(F_k) \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$. Entonces, $\sum_k a_k F_k(T)$ converge en la topología formal y además se verifica que

$$\left\langle \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \right\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \langle F_k(T) | p(x) \rangle$$

para todo $p(x) \in \mathbb{P}$. En particular, se cumple cuando $\text{ord}(F_k) = k$

Demostración. Sea m tal que $\text{ord}(F_k) > \text{gr}(p)$ para todo $k > m$. Por la proposición 1.2.2 tenemos que

$$\begin{aligned} \left\langle \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \right\rangle &= \left\langle \sum_{k \leq m} a_k F_k(T) + \sum_{k > m} a_k F_k(T) | p(x) \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{k \leq m} a_k F_k(T) | p(x) \right\rangle = \sum_{k \leq m} a_k \langle F_k(T) | p(x) \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \langle F_k(T) | p(x) \rangle \end{aligned}$$

donde la última suma es finita ya que $\langle F_k(T) | p(x) \rangle = 0$ para todo $k > m$. ■

Proposición 1.2.4. Sean $F(T) \in \mathcal{F}$, $p(x) \in \mathbb{P}^*$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ cualesquiera. Se verifica que

$$\langle F(T) | p(\lambda x) \rangle = \langle F(\lambda T) | p(x) \rangle$$

Demostración. Para $(\lambda x)^k$ vemos que $\langle T^n | (\lambda x)^k \rangle = \lambda^k n! \delta_{n,k} = \lambda^n n! \delta_{n,k} = \langle (\lambda T)^n | x^k \rangle$, con lo que el resultado es cierto. Para un polinomio $p(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$, siendo $m = \text{gr}(p)$,

y una serie $F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$ cualesquiera, usando las dos proposiciones anterior y la linealidad vemos el resultado general

$$\begin{aligned} \langle F(T) | p(\lambda x) \rangle &= \left\langle \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k \middle| \sum_{n=0}^m b_n (\lambda x)^n \right\rangle = \sum_{k=0}^m a_k \left(\sum_{n=0}^m b_n \langle T^n | (\lambda x)^k \rangle \right) \\ &= \sum_{k=0}^m a_k \left(\sum_{n=0}^m b_n \langle T^n | (\lambda x)^k \rangle \right) = \langle F(\lambda T) | p(x) \rangle \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Proposición 1.2.5. Sea $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ sucesión de series formales tal que $\text{ord}(F_k) = k$. En ese caso, la aplicación $\langle F(T) \rangle: \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{K}^\infty$ dada por $p(x) \mapsto \{\langle F_k(T) | p(x) \rangle\}_{k \geq 0}$ es inyectiva.

Demostración. Ya que $\text{ord}(F_k) = k$, sabemos que las series formales $F_k(T)$ forman una pseudobase de $\mathcal{F}$. En particular, existen $a_{n,k} \in \mathbb{K}$ tales que $T^n = \sum_k a_{n,k} F_k(T)$. Por tanto, por la proposición 1.2.3

$$p^{(n)}(0) = \langle T^n | p(x) \rangle = \left\langle \sum_{k=0}^{\infty} a_{n,k} F_k(T) \middle| p(x) \right\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_{n,k} \langle F_k(T) | p(x) \rangle$$

Con lo que si $\langle F(T) \rangle(p(x)) = \{\langle F_k(T) | p(x) \rangle\}_{k \geq 0} = \{0\}_{k \geq 0}$, entonces se ha de verificar que $\sum_k a_{n,k} \langle F_k(T) | p(x) \rangle = p^{(n)}(0) = 0$. Y ya que esto vale para todo n , $p(x) = 0$. $\blacksquare$

Proposición 1.2.6. Sea $\{p_k(x)\}_{k \geq 0}$ familia de polinomios que sea un sistema de generadores algebraico para $\mathbb{P}$. En ese caso, la aplicación $\langle p(x) \rangle: \mathbb{P}^* \longrightarrow \mathbb{K}^\infty$ dada por $F(T) \mapsto \{\langle F(T) | p_k(x) \rangle\}_{k \geq 0}$ es inyectiva. En particular, el resultado se verifica para los $p_k(x)$ tales que $\text{gr}(p_k) = k$.

Demostración. Como la anterior, escribiendo x^n como combinación lineal de los $p_k(x)$. $\blacksquare$

Proposición 1.2.7. Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$ cualesquiera. Entonces, se verifica que

$$\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | x \cdot p(x) \rangle$$

Demostración. Sea $F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$. Por la linealidad, basta verlo para $p(x) = x^n$. En ese caso

$$\begin{aligned} \langle \partial F(T) | x^n \rangle &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k \langle T^{k-1} | x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} \langle T^k | x^n \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} k! \delta_{n,k} = (n+1)! a_{n+1} = \langle F(T) | x^{n+1} \rangle = \langle F(T) | x \cdot x^n \rangle \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Proposición 1.2.8. Si $F(T) \in \mathcal{F}$ es una serie formal tal que $\text{ord}(F) \geq 1$, entonces

$$\left\langle \frac{F(T)}{T} \middle| p(x) \right\rangle = \left\langle F(T) \middle| \int p(x) \right\rangle$$

Demostración. Sea $F(T) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k T^k$. Tenemos que

$$\left\langle \frac{F(T)}{T} | x^n \right\rangle = \left\langle \sum_{k=1}^{\infty} a_k T^{k-1} | x^n \right\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1} \langle T^k | x^n \rangle = n! a_{n+1} = (n+1)! \frac{a_{n+1}}{(n+1)} = \left\langle F(T) | \int x^n \right\rangle$$

Extendiéndolo a todo $p(x) \in \mathbb{P}$ por linealidad se concluye. ■

Ejemplo. El **funcional de Bernoulli** $\frac{e^{\lambda T} - 1}{T} = \frac{\Delta_\lambda}{T}$ (bien definido, ya que $\text{ord}(e^{\lambda T} - 1) = 1$) será aquel con

$$\left\langle \frac{\Delta_\lambda}{T} | p(x) \right\rangle = \left\langle \Delta_\lambda | \int p(x) \right\rangle = \left(\int p(x) \right) (\lambda) - \left(\int p(x) \right) (0) = \left(\int p(x) \right) (\lambda)$$

Que en el caso de que $\mathbb{K} = \mathbb{C}, \mathbb{R}$ se reduce a

$$\left\langle \frac{e^{\lambda T} - 1}{T} | p(x) \right\rangle = \left\langle \frac{\Delta_\lambda}{T} | p(x) \right\rangle = \int_0^\lambda p(u), du \quad (1.9)$$

Dos familias de funcionales son de especial importancia: estos son los *funcionales delta* y los *funcionales invertibles*. Los utilizaremos cuando hablemos de las *sucesiones de Sheffer*, puesto que los necesitaremos para construirlas.

Definición 1.2.1. Dada $F(T) \in \mathcal{F}$, diremos que $F(T)$ es una **serie delta** (o **δ -serie**) si $F(T) \in \mathfrak{m}$ y $F(T) \notin \mathfrak{m}^2$; es decir, cuando $F(T)$ es un invertible respecto de la composición. Escribimos $\mathcal{F}^\delta$ para simbolizar el conjunto de series delta.

Definición 1.2.2. Dada un funcional $L \in \mathbb{P}^*$, diremos que L es un **funcional delta** (o **δ -funcional**) si al pensarlo como una serie (es decir, $\phi(L)$) es una serie delta. Análogamente, diremos que L es un **funcional invertible** si al pensar L como una serie formal esta es una serie invertible.

Proposición 1.2.9. Sea $F(T) \in \mathcal{F}$. Entonces

1. $F(T) \in \mathcal{F}^\delta \iff \langle F(T) | 1 \rangle = 0, \langle F(T) | x \rangle \neq 0$
2. $F(T) \in \mathcal{F}^* \iff \langle F(T) | 1 \rangle \neq 0$

Demostración. Se sigue de las definiciones y de las propiedades para series formales. ■

1.3. La relación con los operadores lineales

Definición 1.3.1. Sea V un espacio vectorial cualquiera. Llamamos **operador lineal** de V a todo elemento Λ de $\text{End}(V)$.

$$\begin{aligned} \Lambda: V &\longrightarrow V \\ v &\mapsto \Lambda v \end{aligned}$$

Observación. De forma similar a lo que hacíamos con los funcionales, a los operadores lineales de $\text{End}(\mathbb{P})$ los llamaremos simplemente **operadores**. Por otro lado, la convención seguida para simbolizar la acción de un operador Λ sobre un polinomio $p(x)$ es la de escribir la yuxtaposición del símbolo del operador con el del polinomio: $\Lambda p(x)$. Esto no debe causar confusión con el producto de operadores y, además, es el motivo principal por el que escogimos la notación $\langle F(T)|p(x) \rangle$ para la acción de los funcionales.

Previamente hemos identificado el espacio de series formales, $\mathcal{F}$, con el espacio de funcionales, $\mathbb{P}^*$, y como consecuencia hemos dotado a $\mathbb{P}^*$ de una estructura de álgebra, inducida por el álgebra de las series formales. Una nueva interpretación de las series formales nos permite ahora dotar a $\mathbb{P}$ de una muy útil estructura de $\mathcal{F}$ -módulo.

Para ello, consideramos la identificación

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &\longrightarrow \text{End}(\mathbb{P}) \\ T^k &\longleftrightarrow \partial_x^k \end{aligned} \quad (1.10)$$

donde es importante recordar que ∂_x^k actúa sobre $\mathbb{P}$ como $\partial_x^k x^n = \begin{cases} (n)_k x^{n-k} & k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases}$

Extendiendo esta asignación por linealidad a la aplicación φ definida por

$$\begin{aligned} \varphi: \mathcal{F} &\longrightarrow \text{End}(\mathbb{P}) \\ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} T^k &\mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} \partial_x^k \end{aligned}$$

llegamos a que para cada $F(T) \in \mathcal{F}$ obtenemos el operador

$$F(\partial_x) x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k x^{n-k}$$

Es importante destacar que hemos escrito los elementos de $\mathcal{F}$ en notación exponencial (es decir, con un factor $\frac{1}{k!}$). Esto es así puesto que nos resultará más conveniente lidiar con los coeficientes binomiales que con los factoriales descendentes y en lo que sigue esta será la convención que utilizaremos.²

Proposición 1.3.1. *La aplicación $\varphi: \mathcal{F} \longrightarrow \text{End}(\mathbb{P})$ anterior es un morfismo de álgebras; es decir, para toda $F(T), G(T) \in \mathcal{F}$ se cumple que*

$$\varphi(F(T) \cdot G(T)) = \varphi(F(T)) \circ \varphi(G(T))$$

Demostración. Que es un morfismo lineal y que $\varphi(1) = 1$ es trivial por su definición. Así mismo, para ver que respeta el producto basta con probarlo para las potencias T^n , es decir, basta con ver

$$\varphi(T^i \cdot T^j) = \varphi(T^i) \circ \varphi(T^j) \iff \partial_x^{i+j} = \partial_x^i \circ \partial_x^j$$

lo cual es cierto evidentemente. ■

²Esta constante se puede cambiar por otra y obtener una teoría similar. Es de especial importancia el cálculo q-umbral. Véase [16] y [17].

De forma similar a lo que hacíamos con los funcionales, utilizaremos el símbolo T para hablar tanto de la variable formal como del operador ∂_x , con lo que escribiremos siempre $F(T)$ en lugar del operador asociado $\varphi(F(T))$. En caso de no indicarlo, simplemente el contexto ha de servir para diferenciar como se está considerando.

En resumen, dada $F(T)$ la escribiremos como $F(T) = \sum_k \frac{a_k}{k!} T^k$ y esta actúa sobre $\mathbb{P}$ como

$$F(T): \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{P}$$

$$x^n \mapsto F(T)x^n = \sum_k \binom{n}{k} a_k x^{n-k} \quad (1.11)$$

Observación. En particular, con esta notación la proposición anterior se traduce a que, como operadores

$$F(T) \cdot G(T) = F(T) \circ G(T) \quad \forall F(T), G(T) \in \mathcal{F}$$

Así pues, simbolizaremos a cualquiera de estos por la habitual omisión del símbolo correspondiente (*i.e.*: $F(T)G(T)$) y no deberá existir confusión.

Con todo, podemos ya enunciar y probar el resultado principal de la sección.

Teorema 1.3.2. *El producto definido por*

$$\star: \mathcal{F} \times \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{P}$$

$$(F(T), p(x)) \mapsto F(T) \star p(x) \equiv F(T)p(x)$$

siendo $F(T)p(x)$ la acción definida por (1.11), dota a $\mathbb{P}$ de una estructura de $\mathcal{F}$ -módulo. Además, es un $\mathcal{F}$ -módulo fiel.

Demostración. A partir de la definición de $\star$ es claro que

$$(F(T) + G(T)) \star p(x) = F(T) \star p(x) + G(T) \star p(x)$$

$$F(T) \star (p(x) + q(x)) = F(T) \star p(x) + F(T) \star q(x)$$

$$1 \star p(x) = p(x)$$

Para ver que $F(T) \star (G(T) \star p(x)) = (F(T) \cdot G(T)) \star p(x)$ basta con tener en cuenta que

$$T^k T^j \star p(x) = T^{k+j} \star p(x) = \partial^{k+j} \star p(x) = \partial^{k+j} p(x) = \partial^k (\partial^j p(x)) = T^k \star (T^j \star p(x))$$

y por la linealidad se concluye que es, efectivamente, un $\mathcal{F}$ -módulo.

Queda probar que el módulo es fiel, es decir, comprobar que el conjunto de los anuladores $\text{Ann}(\mathbb{P}) = \{F(T) \in \mathcal{F} : F(T) \star p(x) = 0, \forall p(x) \in \mathbb{P}\}$ es nulo. Consideremos, pues, una serie formal $F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} T^k \in \text{Ann}(\mathbb{P})$. Aplicándola a cada x^n como operador obtenemos que

$$F(T) \star x^0 = a_0 = 0 \implies a_0 = 0$$

$$F(T) \star x^1 = a_0 x + a_1 = 0 \implies a_1 = 0$$

$$F(T) \star x^2 = a_0 x^2 + 2a_1 x + a_2 = 0 \implies a_2 = 0$$

$$\vdots$$

de donde vemos que $a_0 = a_1 = \dots = a_n = \dots = 0$ y se concluye. ■

Los operadores lineales $F(T)$ cumplirán propiedades análogas a la de los funcionales. Listamos algunas de estas, aunque no damos su demostración puesto que son muy similares a las dadas para estos últimos.

Proposición 1.3.3. Si $\text{ord}(F) > \text{gr}(p)$, entonces $F(T)p(x) = 0$.

Proposición 1.3.4. Si $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ es una sucesión de series formales verificando que $\text{ord}(F_k) \rightarrow \infty$, entonces

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) \right) p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (F_k(T)p(x))$$

para todo polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$. En particular, un operador está completamente determinado por su acción sobre los elementos de una pseudobase de $\mathcal{F}$.

Proposición 1.3.5. Si $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ es un sistema de generadores topológico para $\mathcal{F}$, entonces la aplicación $\{F(T)\}: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{K}^\infty$ dada por $p(x) \mapsto \{F_k(T)p(x)\}_{k \geq 0}$ es inyectiva.

Proposición 1.3.6. Si $\{p_k(x)\}_{k \geq 0}$ es un sistema de generadores algebraico para $\mathbb{P}$, entonces la aplicación $\{p(x)\}: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{K}^\infty$ dada por $p(x) \mapsto \{F(T)p_k(x)\}_{k \geq 0}$ es inyectiva.

Uno de los resultados claves en lo que a estos operadores respecta es el de la relación de adjunción que guardan con el producto del álgebra formal.

Teorema 1.3.7 (de adjunción). Sean $F(T), G(T) \in \mathcal{F}$. Para todo $p(x) \in \mathbb{P}$ se verifica

$$\langle F(T)G(T)|p(x) \rangle = \langle F(T)|G(T)p(x) \rangle = \langle G(T)|F(T)p(x) \rangle$$

Demostración. Por la linealidad, esto se reduce a ver que $\langle T^k T^j | p(x) \rangle = \langle T^k | T^j p(x) \rangle$. En efecto, debido a la conmutatividad del producto de series formales se verifica que

$$\langle T^k T^j | p(x) \rangle = \langle T^{k+j} | p(x) \rangle = p^{(k+j)}(0) = (\partial^j p)^{(k)}(0) = (T^j p)^{(k)}(0) = \langle T^k | T^j p(x) \rangle \quad \blacksquare$$

Corolario 1.3.8. Sea $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$ cualesquiera. Entonces, se verifica que

$$\langle F(T) | p'(x) \rangle = \langle T \cdot F(T) | p(x) \rangle$$

Equivalentemente, se verifica que $\langle F(T) | p(x) \rangle = \langle T \cdot F(T) | \int p(x) \rangle$

Corolario 1.3.9. Dada $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$ se tiene que $\langle F(T) | p(x) \rangle = (F(T)p(x))(0)$.

Es decir, se verifica que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P} & \xrightarrow{F(T)} & \mathbb{P} \\ & \searrow F(T) & \downarrow E_0 \\ & & \mathbb{K} \end{array}$$

es un diagrama conmutativo.

Si bien la asignación (1.10) es biunívoca de forma trivial, a diferencia de lo que ocurría con el i.c.u, la aplicación φ no es una aplicación biyectiva; es decir, existen operadores que no provienen de ninguna serie formal. Esto se debe a que $\text{gr}(\partial_x p) \leq \text{gr}(p)$, luego, por linealidad, se tiene que $\text{gr}(F(T)p(x)) \leq \text{gr}(p)$, es decir, que todos los operadores que son series formales actúan bajando o manteniendo el grado.

Así pues, el operador *multiplicación por x* , dado por $p(x) \mapsto xp(x)$, en tanto que cumple que $\text{gr}(xp(x)) \geq \text{gr}(p)$, es un ejemplo de un operador que no proviene de ninguna serie formal.

Observación. El operador *multiplicación por x* nos aparecerá posteriormente. En lo que sigue, lo escribiremos abreviadamente como M . Hacemos esto con el objetivo de evitar la posible confusión que podría crearse con la multiplicación de series formales y polinomios. De una forma más general, dado un polinomio $p(x)$, simbolizamos el operador *multiplicación por $p(x)$* como $M(p(x))$. En particular, la proposición 1.2.7 se reescribe como

$$\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | Mp(x) \rangle \quad (1.12)$$

de donde surge una nueva aparente relación de adjunción entre los operadores M y ∂ . Todo esto se esclarecerá en el capítulo tercero.

Mediante lo ya dicho, se ha probado la siguiente proposición.

Proposición 1.3.10. *La aplicación $\varphi: \mathcal{F} \hookrightarrow \text{End}(\mathbb{P})$ es un homomorfismo de anillos inyectivo pero no epiyectivo, con imagen*

$$\text{Im}(\varphi) = \{\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P}) : \exists F(T) \in \mathcal{F} \text{ con } \Lambda p(x) = F(T)p(x), \forall p(x) \in \mathbb{P}\}$$

Nos interesa ahora, por lo tanto, dar una caracterización de la imagen de este morfismo.

Definición 1.3.2. *Diremos que un operador $L \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene **forma de serie formal** si $L \in \text{Im}(\varphi)$.*

Definición 1.3.3. *Diremos que un operador $F(T) \in \text{Im}(\varphi)$ es un **operador delta** (o **δ -operador**) si como serie formal $F(T)$ es una serie delta. Análogamente, diremos que $F(T)$ es un **operador invertible** si como serie formal $F(T)$ es una serie invertible.*

Lema 1.3.11. *Si $F(T)$ es un operador delta y $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ conmuta con $F(T)$, es decir, $F(T) \circ \Lambda = \Lambda \circ F(T)$, entonces $\text{gr}(\Lambda p(x)) \leq \text{gr}(p)$ para todo $p(x) \in \mathbb{P}$*

Demostración. Como venimos haciendo, por la linealidad basta con probarlo para los polinomios x^n . Por contradicción, supongamos que existe un número natural m tal que $\text{gr}(\Lambda x^m) \geq m + 1$. Ya que $\text{ord}(F) = 1$, tenemos que $F(T) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{k!} T^k$, de forma que

$$\text{como operador verificará que } F(T)x^n = \begin{cases} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a_k x^k = na_1 x^{n-1} + \cdots + a_n & n \geq 1 \\ 0 & n = 0 \end{cases}$$

Por tanto, $\text{gr}(F(T)p(x)) = \text{gr}(p) - 1$ si $\text{gr}(p) \geq 1$. A partir de aquí deducimos que como $\text{ord}(F^{m+1}) = m + 1$, entonces $F^{m+1}(T)x^m = 0$. Y en consecuencia se tiene que $F^{m+1}(T)(\Lambda x^m) = \Lambda(F^{m+1}(T)x^m) = 0$. Pero, por otro lado, como hemos supuesto que $\text{gr}(\Lambda x^m) \geq m + 1$ tendremos que $\text{gr}(F^{m+1}(T)(\Lambda x^m)) \geq 0$ y por tanto $F^{m+1}(T)(\Lambda x^m) \neq 0$, lo cual es imposible. Con lo que $\text{gr}(\Lambda x^n) \leq \text{gr}(x^n)$ necesariamente y se concluye. ■

Teorema 1.3.12 (caracterización $\text{Im}(\varphi)$). *Un operador $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene forma de serie formal si y solo si conmuta con el operador derivada (i.e: $T \circ \Lambda = \Lambda \circ T$).*

Demostración. Es claro que los elementos de $\text{Im}(\varphi)$ conmutan con T , puesto que conmutan con todas las series formales, luego en particular lo hacen con T . Recíprocamente, si Λ conmuta con T , entonces veamos que Λ tendrá la forma de $F(T)$ para la serie formal $F(T)$ siguiente:

$$F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle 1 | \Lambda x^k \rangle}{k!} T^k$$

Por el lema previo tenemos que $\text{gr}(\Lambda x^n) \leq n$. En consecuencia, el desarrollo de Taylor de 1.2.1 nos da que $\Lambda x^n = \sum_{k=0}^n \frac{\langle T^k | \Lambda x^n \rangle}{k!} x^k$. Utilizando ahora las propiedades demostradas previamente junto a la hipótesis de conmutación con T , vemos entonces que Λx^n cumple que $\langle T^k | \Lambda x^n \rangle = \langle 1 | (T^k \circ \Lambda) x^n \rangle = \langle 1 | (\Lambda \circ T^k) x^n \rangle = \langle 1 | \Lambda[(n)_k x^{n-k}] \rangle = (n)_k \langle 1 | \Lambda x^{n-k} \rangle$. Por tanto, podemos reescribir a este polinomio como

$$\Lambda x^n = \sum_{k=0}^n \frac{(n)_k}{k!} \langle 1 | \Lambda x^{n-k} \rangle x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle 1 | \Lambda x^{n-k} \rangle x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle 1 | \Lambda x^k \rangle x^{n-k} = F(T) x^n$$

donde hemos usado que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, y llegamos así a que $\Lambda = F(T)$ usando 1.1.2. ■

Corolario 1.3.13. *Dado un operador delta $G(T)$, $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene la forma de la serie formal $F(T)$ si y solo si conmuta con $G(T)$*

Demostración. Si Λ tiene forma de serie formal entonces conmuta con toda serie formal, en particular con $G(T)$. Recíprocamente, si $\Lambda \circ G(T) = G(T) \circ \Lambda$, como $G(T)$ es un operador delta, las series formales $G^k(T)$ forman una pseudobase de $\mathcal{F}$. En concreto, existen escalares $a_k \in \mathcal{F}$ tales que $T = \sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T)$. Por lo tanto, la conmutatividad implica que

$$\begin{aligned} \Lambda(Tx^n) &= \Lambda \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T) x^n \right) = \Lambda \left(\sum_{k=0}^n a_k G^k(T) x^n \right) = \sum_{k=0}^n a_k (\Lambda \circ G^k(T)) x^n \\ &= \sum_{k=0}^n a_k (G^k(T) \circ \Lambda) x^n = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T) \right) (\Lambda x^n) = T(\Lambda x^n) \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad es consecuencia de que $\text{ord}(G^k) = k$ y la penúltima se debe a que $\text{gr}(\Lambda x^n) \leq n$ por el lema previo. ■

Corolario 1.3.14. *$\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene forma de serie formal si y solo si conmuta con algún operador de traslación $E_\lambda(T)$ con $\lambda \neq 0$*

Demostración. Λ conmuta con $E_\lambda(T)$ si y solo si Λ conmuta con el operador diferencia Δ_λ . Como el operador diferencia es un operador delta siempre que $\lambda \neq 0$, por el corolario anterior se concluye. ■

Por otro lado, conviene que dotemos al espacio de operadores de una estructura, además, de espacio topológico, que haga que la aplicación φ sea continua, también de una forma similar a como lo hacíamos con los funcionales. Esta topología se corresponde nuevamente con la topología de estabilización. Las demostraciones son casi idénticas y quedan omitidas.

Proposición 1.3.15. *Con la topología de estabilización y la estructura de álgebra usual, el espacio de operadores $\text{End}(\mathbb{P})$ es un álgebra topológica completa.*

Proposición 1.3.16. *Con la topología formal y la topología de estabilización, la aplicación φ que asigna a cada serie formal su operador asociado es continua.*

Proposición 1.3.17. *La topología de estabilización en $\text{End}(\mathbb{P})$ se corresponde con la topología inicial de la aplicación φ .*

Recuperamos ahora los ejemplos de funcionales dados con anterioridad con el objetivo de dar su interpretación como operadores y cerramos así esta sección, junto al primer capítulo.

Ejemplo.

1. El **operador derivada k -ésima** T^k viene dado por 1.10 y para un polinomio genérico $p(x) \in \mathbb{P}$ será

$$T^k p(x) = p^{(k)}(x) \quad (1.13)$$

2. El **operador traslación** E_λ cumple que

$$E_\lambda x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} T^k x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k x^{n-k} = (x + \lambda)^n$$

Con lo que, para un polinomio genérico $p(x)$

$$E_\lambda p(x) = p(x + \lambda) \quad (1.14)$$

3. El **operador diferencia** Δ_λ en este caso será

$$\Delta_\lambda p(x) = p(x + \lambda) - p(x) \quad (1.15)$$

4. El **operador de Abel** TE_λ será, por el producto de operadores

$$TE_\lambda p(x) = p'(x + \lambda) \quad (1.16)$$

5. El **operador de Bernoulli** $\frac{\Delta_\lambda}{T}$ verifica que

$$\begin{aligned} \frac{\Delta_\lambda}{T} x^n &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} T^k \right) x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} \frac{\lambda^{k+1}}{(n+1)} x^{n-k} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} \lambda^k x^{n+1-k} = \frac{1}{n+1} ((x + \lambda)^{n+1} - x^{n+1}) = \int_x^{x+\lambda} u^n du \end{aligned}$$

Por tanto, para un polinomio genérico $p(x)$

$$\frac{\Delta_\lambda}{T} p(x) = \int_x^{x+\lambda} p(u) du \quad (1.17)$$

Capítulo 2

Sucesiones de Sheffer

2.1. Definición y caracterizaciones

Nos centraremos ahora en el estudio de las sucesiones de polinomios. En concreto, y aunque no lo digamos explícitamente, las sucesiones de polinomios $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ de las que hablaremos serán **tan solo aquellas tales que** $\text{gr}(p_n) = n$ **para todo** n . Dentro de estas, las sucesiones de polinomios que nos interesan son *las sucesiones de Sheffer*.

A grandes rasgos, las sucesiones de Sheffer son un tipo de sucesiones de polinomios que se comportan de una “forma similar”, respecto a dos series formales concretas, a como lo hacen los polinomios x^n respecto a la serie formal T ; podemos pensar a esta sucesión, pues, como el ejemplo básico. El teorema más importante en lo que a estas respecta y que pone de manifiesto este hecho es el siguiente.

Teorema 2.1.1 (de existencia de sucesiones de Sheffer). *Sea $F(T) \in \mathcal{F}^\delta$ una serie delta y $G(T) \in \mathcal{F}^*$ una serie invertible. Existe una única sucesión de polinomios $s_n(x)$ con $\text{gr}(s_n) = n$ tal que para todos los enteros $n, k \geq 0$ verifica que*

$$\langle G(T)F^k(T) | s_n(x) \rangle = n! \delta_{n,k} \quad (2.1)$$

Demostración. Ya que $\text{ord}(F) = 1$ y $\text{ord}(G) = 0$, tendremos que $\text{ord}(F^k) = k$ y, por tanto, $\text{ord}(G \cdot F^k) = k$. Luego, por la proposición 1.2.5, la sucesión, si existe, es única. Veamos ahora su existencia. Para ello, construiremos explícitamente la sucesión $\{s_n(x)\}_{n \geq 0}$.

Sean entonces $s_n(x) = \sum_{m=0}^n c_{n,m} x^m$ y $G(T)F^k(T) = \sum_{l=k}^\infty a_{k,l} T^l$, donde $c_{n,m}$ son los coeficientes a determinar, es decir, $c_{n,n} \neq 0$, para todo $n \geq 0$, y $a_{k,k} \neq 0$, para todo $k \geq 0$, ya que $\text{ord}(GF^k) = k$. Con todo, tendremos que se debe verificar

$$\begin{aligned} \langle G(T)F^k(T) | s_n(x) \rangle &= \left\langle \sum_{l=k}^\infty a_{k,l} T^l \middle| \sum_{m=0}^n c_{n,m} x^m \right\rangle = \sum_{l=k}^n \sum_{m=0}^n a_{k,l} c_{n,m} \langle T^l | x^m \rangle \\ &= \sum_{l=k}^n \sum_{m=0}^n a_{k,l} c_{n,m} m! \delta_{l,m} = \sum_{l=k}^n a_{k,l} c_{n,l} l! = n! \delta_{n,k} \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, n\} \end{aligned}$$

De tal manera que, para cada $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, llegamos al sistema triangular de $n + 1$ ecuaciones lineales con $n + 1$ incógnitas siguiente

$$\begin{bmatrix} n!a_{n,n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ n!a_{n-1,n} & (n-1)!a_{n-1,n-1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & 0 \\ n!a_{n-j,n} & (n-1)!a_{n-j,n-1} & \cdots & (n-j)!a_{n-j,n-j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ n!a_{0,n} & (n-1)!a_{0,n-1} & \cdots & \cdots & a_{0,0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{n,n} \\ c_{n,n-1} \\ \vdots \\ c_{n,n-j} \\ \vdots \\ c_{n,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n! \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Resolviéndolo con métodos clásicos del álgebra lineal obtenemos los coeficientes $c_{n,m}$ y, en consecuencia, los polinomios $s_n(x)$. ■

Definición 2.1.1. Se llama *sucesión de Sheffer asociada a* $(G(T), F(T))$ a la sucesión de polinomios $s_n(x)$ verificando la condición (2.1) del teorema anterior. La notación $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ se utiliza para indicar que $s_n(x)$ es la sucesión de Sheffer asociada a $(G(T), F(T))$ y $\text{Sh}(\mathbb{P})$ para simbolizar el conjunto de estas sucesiones.

Definición 2.1.2. Si $s_n(x) \sim (G(T), T)$ decimos que $s_n(x)$ es la *sucesión de Appell asociada a* $G(T)$. Análogamente, si $p_n(x) \sim (1, F(T))$ decimos que $p_n(x)$ es simplemente la *sucesión asociada a* $F(T)$. La notación $p_n(x) \sim F(T)$ se utiliza para indicar que esta es la sucesión asociada a $F(T)$ y $\text{Umb}(\mathbb{P})$ y $\text{App}(\mathbb{P})$ para los conjuntos de las sucesiones asociadas y de Appell, respectivamente.

Ejemplo. Como hemos anticipado, la sucesión $p_n(x) = x^n$ es la sucesión asociada a $F(T) = T$, puesto que sabemos que $\langle F^k(T) | p_n(x) \rangle = \langle T^k | x^n \rangle = n! \delta_{n,k}$

De las definiciones rápidamente extraemos el siguiente resultado.

Teorema 2.1.2. La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si $G(T)s_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$.

Demostración. $\langle F^k(T) | G(T)s_n(x) \rangle = \langle G(T)F^k(T) | s_n(x) \rangle = n! \delta_{n,k}$ ■

Corolario 2.1.3. La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si

$$s_n(x) = \frac{1}{G(T)} x^n$$

Recordamos que, en el caso del ejemplo anterior, donde $F(T) = T$ y $p_n(x) = x^n$, en virtud de la proposición 1.2.1 tenemos las dos fórmulas siguientes

$$G(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle F(T) | p_k(x) \rangle}{k!} F^k(T) \quad \text{y} \quad p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} p_k(x)$$

válidas para toda $G(T) \in \mathcal{F}$ y todo $p(x) \in \mathbb{P}$. Esta observación nos permite enunciar y probar los dos siguientes teoremas clave, generalizaciones de estos hechos y muestras, una vez más, de la relación que esta clase de sucesiones guardan con las potencias x^n .

Teorema 2.1.4 (de expansión). *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces, para toda serie formal $H(T) \in \mathcal{F}$*

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T)$$

En particular, si $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$, entonces el desarrollo es sobre las series formales $F^k(T)$, y si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, el desarrollo es sobre las series formales $G(T)T^k$.

Demostración. Ya que $\text{gr}(s_n(x)) = n$, por 1.1.2, basta con ver que ambos funcionales coinciden al aplicarlo a cada $s_n(x)$. En efecto

$$\begin{aligned} \left\langle \sum_{k \geq 0} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T) | s_n(x) \right\rangle &= \sum_{k \geq 0} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} \langle G(T) F^k(T) | s_n(x) \rangle \\ &= \sum_{k \geq 0} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} n! \delta_{n,k} = \langle H(T) | s_n(x) \rangle \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Teorema 2.1.5 (de expansión para polinomios). *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces, para todo polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$*

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T) F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} s_k(x)$$

En particular, si $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$, entonces el desarrollo es con $\langle F^k(T) | p(x) \rangle$, y si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces es con $\langle G(T) | p^{(k)}(x) \rangle$

Demostración. De forma similar a lo hecho antes, como $\text{ord}(G(T)F^k(T)) = k$, por la proposición 1.2.5, basta con ver que ambos lados de la expresión coinciden al aplicarles el funcional $G(T)F^n(T)$, para todo natural n . En efecto

$$\begin{aligned} \left\langle G(T) F^n(T) | \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T) F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} s_k(x) \right\rangle &= \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T) F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} \langle G(T) F^n(T) | s_k(x) \rangle \\ &= \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T) F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} k! \delta_{k,n} \\ &= \langle G(T) F^n(T) | p(x) \rangle \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Son varias las formas de caracterizar a estas sucesiones y todas ellas nos serán de gran utilidad para obtener distintas propiedades en la práctica. Incluso se podría dar una definición para las sucesiones asociadas y posteriormente desarrollar una teoría similar para las sucesiones de Sheffer¹. No obstante, la definición que hemos escogido muestra de una forma sencilla que las sucesiones de Appell y las sucesiones asociadas no son más

¹Esta es la forma en la que se hace en [4].

que un caso particular de las sucesiones de Sheffer, lo que nos permite obtener, como corolario a cada caracterización para las sucesiones de Sheffer, caracterizaciones tanto de las sucesiones de Appell como de las sucesiones asociadas (como hemos hecho en los dos teoremas de expansión). Las demostraciones de estos quedan, en consecuencia, omitidas.

Teorema 2.1.6 (función generadora). *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si se verifica*

$$\frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$ y donde $F^{-1}(T)$ es la inversa con la composición.² Al miembro de la izquierda se le llama **función generadora de la sucesión** $s_n(x)$.

Demostración. $\boxed{\implies}$ Por el teorema de expansión tendremos que

$$\begin{aligned} E_\xi(T) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle E_\xi(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} G(T) F^k(T) \\ \implies \frac{1}{G(T)} E_\xi(T) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} F^k(T) \implies \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k \end{aligned}$$

$\boxed{\impliedby}$ Sea $r_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Por lo que acabamos de ver, se verificará que

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{r_k(\xi)}{k!} T^k = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T))$$

Y, por hipótesis, este último miembro coincide con $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$. Luego, $s_k(\xi) = r_k(\xi)$ necesariamente. Como ξ es cualquiera, se concluye. $\blacksquare$

Corolario 2.1.7. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$ si y solo si se verifica*

$$E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$. Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si se verifica

$$\frac{1}{G(T)} E_\xi(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$

²Mantendremos esta notación en todo lo que sigue, junto a la de $1/F(T)$ para referirse al inverso multiplicativo.

Observación. A la hora de la práctica, escribiremos esta relación como

$$\frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_x(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(x)}{k!} T^k$$

Ahora bien, hemos de interpretar esta notación con sumo cuidado, puesto que aquí, ya que la variable formal T la interpretamos como un operador sobre $\mathbb{P}$, esta no conmuta con la variable x (i.e: $x \cdot (Tp(x)) \neq T(xp(x))$).

Teorema 2.1.8 (caracterización diferencial). *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si, para todo $n \geq 0$, se verifica*

$$F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x)$$

Demostración. $\boxed{\implies}$ En este caso, tenemos que

$$\begin{aligned} \langle G(T)F^k(T)|F(T)s_n(x) \rangle &= \langle G(T)F^{k+1}(T)|s_n(x) \rangle = n!\delta_{n,k+1} \\ &= n(n-1)!\delta_{n-1,k} = \langle G(T)F^k(T)|ns_{n-1}(x) \rangle \end{aligned}$$

Luego, por 1.2.5 vemos que $F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x)$, como queríamos.

$\boxed{\impliedby}$ Sea $r_n(x)$ asociada a $F(T)$. El operador Λ dado por $\Lambda s_n(x) = r_n(x)$ será invertible y estará bien definido, pues tanto $s_n(x)$ como $r_n(x)$ son bases de $\mathbb{P}$. Además, por lo visto antes, tendremos que $F(T)r_n(x) = nr_{n-1}(x)$. Con lo que

$$F(T)\Lambda s_n(x) = F(T)r_n(x) = nr_{n-1}(x) = n\Lambda s_{n-1}(x) = \Lambda F(T)s_n(x)$$

Por tanto, $\Lambda \circ F(T) = F(T) \circ \Lambda$. Luego, por 1.3.13, existe $G(T) \in \mathcal{F}^*$ tal que Λ tiene la forma de $G(T)$; es decir, $G(T)s_n(x) = r_n(x)$. Por el teorema 2.1.2 se concluye. $\blacksquare$

Corolario 2.1.9. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$ si y solo si*

1. $\langle 1|p_n(x) \rangle = \delta_{n,0}$ (lo que equivale a que $p_0(x) = 1, p_n(0) = 0; \forall n > 0$)
2. $F(T)p_n(x) = np_{n-1}(x)$

Demostración. $\boxed{\implies}$ A partir de $\langle F^k(T)|p_n(x) \rangle = n!\delta_{n,k}$ se obtiene que $\langle 1|p_n(x) \rangle = \delta_{n,0}$. Mediante el teorema anterior se obtiene la segunda parte.

$\boxed{\impliedby}$ En este caso, aplicando recursivamente la hipótesis se llega al resultado

$$\langle F^k(T)|p_n(x) \rangle = \langle 1|F^k(T)p_n(x) \rangle = \langle 1|(n)_k p_{n-k}(x) \rangle = (n)_k \delta_{n-k,0} = n!\delta_{n,k} \quad \blacksquare$$

Corolario 2.1.10. *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a alguna serie formal $G(T)$ si y solo si*

$$s'_n(x) = ns_{n-1}(x)$$

Teorema 2.1.11 (representación conjugada). *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si*

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} (F^{-1}(T))^k | x^n \right\rangle x^k$$

*Decimos que esta es la **representación conjugada** de $s_n(x)$.*

Demostración. Por el teorema 2.1.6 sabemos que la sucesión $s_n(x)$ tiene la función generadora

$$\frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_{\xi}(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

Intepretando ambas series como funcionales y aplicándolas a los polinomios x^n , por un lado obtenemos

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_{\xi}(F^{-1}(T)) | x^n \right\rangle &= \left\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} \sum_{k=0}^{\infty} \xi^k (F^{-1}(T))^k | x^n \right\rangle \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} (F^{-1}(T))^k | x^n \right\rangle \xi^k \end{aligned}$$

y por el otro $\langle \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k | x^n \rangle = s_n(\xi)$. Como esto vale para cualquier ξ , se concluye. ■

Corolario 2.1.12. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$ si y solo si*

$$p_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\langle (F^{-1}(T))^k | x^n \rangle}{k!} x^k$$

Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left\langle \frac{1}{G(T)} | x^{n-k} \right\rangle x^k$$

Teorema 2.1.13 (identidad de Sheffer). *Sea $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si*

$$s_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_{n-k}(x) s_k(y)$$

Demostración. $\boxed{\implies}$ Sea $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Por el teorema de expansión

$$E_y(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(y)}{k!} F^k(T)$$

Y de aquí vemos, aplicando ambos miembros a $s_n(x)$ y usando el teorema 2.1.8, que

$$E_y(T) s_n(x) = s_n(x+y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(y)}{k!} F^k(T) s_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x)$$

tal y como buscábamos.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $\Lambda \in \mathbb{P}^*$ el operador dado por $\Lambda s_n(x) = p_n(x)$, que estará bien definido, puesto que los $s_n(x)$ forman una base de $\mathbb{P}$, y que será un operador invertible, pues los $p_n(x)$ también forman base. Basta con ver que Λ tiene la forma de una serie formal $G(T)$, debido al teorema 2.1.2. Para ello, por lo visto previamente, es suficiente con probar que Λ conmuta con el operador evaluación en y . Además, por $\boxed{\Rightarrow}$ sabemos que

$$p_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x)$$

Así pues, tenemos que

$$\begin{aligned} E_y(T) \Lambda s_n(x) &= E_y(T) p_n(x) = p_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x) \\ &= \Lambda \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x) = \Lambda s_n(x+y) = \Lambda E_y(T) s_n(x) \end{aligned}$$

Lo que prueba que $E_y(T) \circ \Lambda = \Lambda \circ E_y(T)$, como buscábamos. $\blacksquare$

Corolario 2.1.14. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ es una sucesión asociada si y solo si*

$$p_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x) \quad (\text{identidad binomial})$$

Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es una sucesión de Appell si y solo si

$$s_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} s_k(y) x^{n-k} \quad (\text{identidad de Appell})$$

Definición 2.1.3. *Dada una sucesión de polinomios $p_n(x)$, se dice que es de **tipo binomial** si verifica la identidad binomial anterior.*

Observación. Con esta definición, el corolario anterior muestra que $p_n(x)$ es una sucesión asociada si y solo si es de tipo binomial. El ejemplo más claro de estas sucesiones es la sucesión de las potencias x^n , como dijimos con anterioridad.

Por otro lado, tomando $y = 0$, la identidad de Sheffer proporciona

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} s_{n-k}(0) p_k(x)$$

De esta forma, vemos que una sucesión de Sheffer está completamente determinada por las constantes $\{s_n(0)\}_{n \geq 0}$

2.2. Propiedades

Damos aquí algunas propiedades importantes que las sucesiones de Sheffer poseen y que utilizaremos posteriormente. Como antes, las demostraciones de los casos de las sucesiones de Appell y las sucesiones asociadas quedan excluidas en su mayoría.

Teorema 2.2.1. *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Entonces, para toda $H(T) \in \mathcal{F}$*

$$H(T)s_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | s_k(x) \rangle p_{n-k}(x)$$

Demostración. Se ve desarrollando $H(T)$ mediante el teorema de expansión y aplicándolo como operador a los polinomios $s_n(x)$. ■

Corolario 2.2.2. *Si $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathcal{F}$*

$$H(T)p_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | p_k(x) \rangle p_{n-k}(x)$$

Análogamente, si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathcal{F}$

$$H(T)s_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | s_k(x) \rangle x^{n-k}$$

La siguiente propiedad es una nueva muestra de como la sucesiones de Sheffer presentan un comportamiento similar al de la sucesión x^n . En este caso, es un resultado análogo al producto umbral (1.4), lo que pone de manifiesto ese intercambio de exponentes y subíndices del que hablamos en la introducción de la memoria.

Teorema 2.2.3. *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Entonces, para toda $H(T), L(T) \in \mathcal{F}$*

$$\langle H(T)L(T) | s_n(x) \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | s_k(x) \rangle \langle L(T) | p_{n-k}(x) \rangle$$

Demostración. Basta con usar que $\langle H(T)L(T) | s_n(x) \rangle = \langle L(T) | H(T)s_n(x) \rangle$ y utilizar el teorema anterior:

$$\begin{aligned} \langle H(T)L(T) | s_n(x) \rangle &= \langle L(T) | H(T)s_n(x) \rangle = \left\langle L(T) \left| \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | s_k(x) \rangle p_{n-k}(x) \right. \right\rangle \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | s_k(x) \rangle \langle L(T) | p_{n-k}(x) \rangle \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Corolario 2.2.4. Si $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces

$$\langle H(T)L(T)|p_n(x)\rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T)|p_k(x)\rangle \langle L(T)|p_{n-k}(x)\rangle$$

para toda $H(T), L(T) \in \mathcal{F}$. Análogamente, si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para toda $H(T), L(T) \in \mathcal{F}$

$$\langle H(T)L(T)|s_n(x)\rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T)|s_k(x)\rangle \langle L(T)|x^{n-k}\rangle$$

Teorema 2.2.5. Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces

$$s'_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p'_{n-k}(0) s_k(x)$$

Demostración. Por el teorema de expansión para polinomios, sabemos que

$$s'_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle G(T)F^k(T)|s'_n(x)\rangle}{k!} s_k(x)$$

Y desarrollando esta expresión llegamos al resultado

$$\begin{aligned} s'_n(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle G(T)F^k(T)|Ts_n(x)\rangle}{k!} s_k(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle T|G(T)F^k(T)s_n(x)\rangle}{k!} s_k(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \langle T|p_{n-k}(x)\rangle s_k(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p'_{n-k}(0) s_k(x) \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Corolario 2.2.6. Si $p_n(x)$ es una sucesión asociada, entonces

$$p'_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p'_{n-k}(0) p_k(x)$$

Teorema 2.2.7 (de multiplicación). Si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces

$$s_n(\lambda x) = \lambda^n \frac{G(T)}{G(T/\lambda)} s_n(x)$$

para todo $\lambda \in \mathbb{K}^*$ y todo $n \geq 0$

Demostración. Basta con utilizar la proposición 1.2.4 y la adjunción 1.3.7:

$$\begin{aligned} \langle T^k|G(T/\lambda)s_n(\lambda x)\rangle &= \langle G(T/\lambda)T^k|s_n(\lambda x)\rangle = \langle G(T)(\lambda T)^k|s_n(x)\rangle \\ &= \langle \lambda^k T^k|G(T)s_n(x)\rangle = \langle T^k|\lambda^k G(T)s_n(x)\rangle \\ \implies G(T/\lambda)s_n(\lambda x) &= \lambda^n G(T)s_n(x) \implies s_n(\lambda x) = \lambda^n \frac{G(T)}{G(T/\lambda)} s_n(x) \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Capítulo 3

Operadores en el dual

Si bien ya hemos visto que las sucesiones de Sheffer se pueden definir de multitud de formas distintas, todas ellas equivalentes, aún no hemos dado ninguna forma de calcularlas ni hemos analizado la estructura algebraica que el conjunto de estas sucesiones puede poseer, así como los casos concretos de las sucesiones de Appell y las sucesiones asociadas. En este capítulo daremos respuesta a estas dos cuestiones. Para ello, tendremos que estudiar a los operadores lineales sobre $\mathbb{P}^*$.

Comenzamos recordando que $\mathbb{P}^*$ es un espacio topológico con la topología de estabilización 1.1.3 y que esta coincide con la topología formal, en virtud del teorema 1.1.9. Esto nos permite enunciar y probar el siguiente teorema.

Teorema 3.0.1. *Un operador lineal $\alpha \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$ es continuo si y solo si verifica que para todas las sucesiones de funcionales $F_n(T)$ convergentes a 0 en la topología formal, la suma $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$ es convergente y además*

$$\alpha \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) \right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$$

Demostración. $\boxed{\Leftarrow}$ Sea $\{F_n(T)\}_{n \geq 0}$ una sucesión de series formales convergente a 0 en la topología formal, es decir, $\text{ord}(F_n(T)) \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. En tal caso, por hipótesis, la suma $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$ es convergente. Luego, por las propiedades de la topología formal, se tiene que $\text{ord}(\alpha F_n(T)) \rightarrow \infty$ necesariamente y, por tanto, α es continuo (es continuo en 0 y por la linealidad es continuo en todo $\mathbb{P}^*$).

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $p(x) \in \mathbb{P}$ y $m \geq 0$. En este caso

$$\left\langle \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \right\rangle = \left\langle \alpha \sum_{k=0}^m a_k F_k(T) | p(x) \right\rangle + \left\langle \alpha \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \right\rangle$$

Ahora, como la sucesión formada por las $F_n(T)$ es convergente se tiene que la sucesión $\{\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T)\}_{m \geq 0}$ también es convergente. Luego, como α es continuo sabemos que $\{\alpha \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T)\}_{m \geq 0}$ es convergente y, por tanto, podemos tomar m lo suficientemente grande como para que el segundo término se anule y $\text{ord}(\alpha F_k(T)) > \text{gr}(p(x))$

para todo entero $k > m$. Así pues, obtenemos la igualdad $\langle \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \rangle = \langle \alpha \sum_{k=0}^m a_k F_k(T) | p(x) \rangle = \langle \sum_{k=0}^m a_k \alpha F_k(T) | p(x) \rangle = \langle \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T) | p(x) \rangle$, que es lo que buscábamos. ■

Observación. Simbolizaremos como $\text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*) \subset \text{End}(\mathbb{P}^*)$ al subespacio formado por los operadores lineales de $\mathbb{P}^*$ que son continuos.

3.1. Automorfismos y derivaciones

Definición 3.1.1. Dada una $\mathbb{K}$ -álgebra A y un endomorfismo $F \in \text{End}(A)$, se dice que F es un **automorfismo** si es un morfismo de álgebras biyectivo. Simbolizaremos por $\text{Aut}(A)$ al conjunto de automorfismos de A .

Lo más importante en cuanto a estos nos conciernen es que los automorfismos de $\mathbb{P}^*$ son todos continuos. Antes de probarlo, hemos de ver un par de resultados previos.

Lema 3.1.1. Si $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$, entonces $\alpha F(T)$ es invertible (respecto al producto) si y solo si $F(T)$ es invertible (respecto al producto); es decir, $\text{ord}(\alpha F(T)) = 0$ si y solo si $\text{ord}(F) = 0$

Demostración. Si $F(T)$ es invertible con inversa $1/F(T)$, entonces

$$(\alpha F(T)) \left(\alpha \frac{1}{F(T)} \right) = \alpha \left(F(T) \frac{1}{F(T)} \right) = \alpha 1 = 1 \implies \frac{1}{\alpha F(T)} = \alpha \frac{1}{F(T)}$$

Recíprocamente, si $\alpha F(T)$ es invertible con inversa $1/\alpha F(T)$ para el producto e inversa α^{-1} para la composición, entonces

$$F(T) \left(\alpha^{-1} \frac{1}{\alpha F(T)} \right) = (\alpha^{-1}(\alpha F(T))) \left(\alpha^{-1} \frac{1}{\alpha F(T)} \right) = \alpha^{-1} \left(\alpha F(T) \frac{1}{\alpha F(T)} \right) = \alpha^{-1} 1 = 1$$

Con lo que $\frac{1}{F(T)} = \alpha^{-1} \frac{1}{\alpha F(T)}$ y se concluye. ■

Teorema 3.1.2. Si $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$, entonces $\text{ord}(\alpha F(T)) = \text{ord}(F)$ para toda $F(T) \in \mathbb{P}^*$

Demostración. Veamos primero que $\text{ord}(\alpha T) = 1$. Por el lema previo, $\text{ord}(\alpha T) \geq 1$. Si fuera $\text{ord}(\alpha T) > 1$, tendríamos que, para toda $F(T) \in \mathbb{P}^*$

$$F(T) = a_0 + TG(T) \implies \alpha F(T) = a_0 + \alpha(T \cdot G(T))$$

Ahora, $\alpha(T \cdot G(T)) = \alpha T \cdot \alpha G(T)$, por ser α un morfismo de álgebras, lo cual implica que $\text{ord}(\alpha(T \cdot G(T))) \geq \text{ord}(\alpha T) > 1$. Luego, $\text{ord}(\alpha F(T)) \neq 1$ y no podría haber ninguna $F(T) \in \mathbb{P}^*$ tal que $\alpha F(T) = T$, lo cual es imposible por la biyectividad de α . Con lo que $\text{ord}(\alpha T) = 1$ necesariamente. En consecuencia, como $\alpha T^k = (\alpha T)^k$, será $\text{ord}(\alpha T^k) = k$.

Si ahora consideramos una $F(T) \in \mathbb{P}^*$ cualquiera, con $\text{ord}(F(T)) = k$, podemos reescribirla como $F(T) = T^k G(T)$, con $\text{ord}(G(T)) = 0$, y por tanto llegamos a que la serie $F(T)$ cumple que $\text{ord}(\alpha F(T)) = \text{ord}(\alpha T^k) + \text{ord}(\alpha G(T)) = k$. ■

Teorema 3.1.3. *Todo automorfismo de $\mathbb{P}^*$ es continuo, es decir $\text{Aut}(\mathbb{P}^*) \subset \text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$*

Demostración. Es consecuencia inmediata del teorema anterior. ■

Otra clase de operadores lineales sobre $\mathbb{P}^*$ son de especial relevancia: estas son las derivaciones.

Definición 3.1.2. *Dada una $\mathbb{K}$ -álgebra A , se dice que un operador lineal $F \in \text{End}(A)$ es una **derivación** si verifica que*

$$F(a \cdot b) = F(a) \cdot b + a \cdot F(b)$$

para todo $a, b \in A$. Simbolizaremos por $\text{Der}(A)$ al conjunto de las derivaciones de A .

En particular, prestaremos atención a las derivaciones epiyectivas, cuyo conjunto lo escribiremos como $\text{Der}_{\text{epi}}(A)$. De forma similar a lo que ocurre con los automorfismos, su propiedad más importante es que todas son continuas. Para verlo, hemos de probar primero algunas de sus propiedades.

Proposición 3.1.4. *Si $\delta \in \text{Der}(A)$, entonces $\delta(\mathbb{K}) = 0$*

Demostración. $\delta 1 = \delta(1 \cdot 1) = \delta 1 + \delta 1 \implies \delta 1 = 0 \implies \delta \lambda = 0, \forall \lambda \in \mathbb{K}$ ■

Proposición 3.1.5. *Si $\delta \in \text{Der}(A)$ se verifica que $\delta T^k = kT^{k-1} \cdot \delta T$ para todo $k \geq 1$.*

Demostración. Para $k = 1$ la igualdad es cierta de forma evidente. Usando inducción, para $k + 1$ tendremos $\delta T^{k+1} = \delta T^k \cdot T + T^k \cdot \delta T = kT^k \cdot \delta T + T^k \cdot \delta T = (k + 1)T^k \cdot \delta T$ ■

Teorema 3.1.6. *Si $\delta \in \text{Der}_{\text{epi}}(\mathbb{P}^*)$ y $F(T) \in \mathbb{P}^*$ es tal que $\text{ord}(F(T)) \geq 1$, entonces $\text{ord}(\delta F(T)) = \text{ord}(F) - 1$*

Demostración. Primeramente, veamos que $\text{ord}(\delta T) = 0$. Para ello, dada $F(T) \in \mathbb{P}^*$ la escribimos como $F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k = a_0 + TG(T)$ para cierta $G(T)$. Por tanto, por 3.1.4 tendremos que

$$\delta F(T) = \delta T \cdot G(T) + T \cdot \delta G(T) \implies \text{ord}(\delta F(T)) = \text{ord}(\delta T \cdot G(T) + T \cdot \delta G(T))$$

Como δ es epiyectiva, podemos escoger una $F(T)$ tal que $\text{ord}(\delta F(T)) = 0$ y $\text{ord}(G) > 0$. De tal manera que, como $\text{ord}(T \cdot \delta G(T)) \geq 1$, necesariamente

$$\text{ord}(\delta T \cdot G(T)) = 0 \iff \text{ord}(\delta T) + \text{ord}(G) = 0 \iff \text{ord}(\delta T) = 0$$

Si ahora consideramos una serie formal cualquiera $F(T) \in \mathbb{P}^*$ con $\text{ord}(F) = k$, podemos reescribirla como $F(T) = T^k G(T)$ con $\text{ord}(G) = 0$. Luego, por 3.1.5 llegamos a que $\text{ord}(\delta F(T)) = \text{ord}(T^k \cdot \delta G(T) + kT^{k-1}G(T) \cdot \delta T) = k - 1$, pues $\text{ord}(kT^{k-1}G(T) \cdot \delta T) = k - 1$ y $\text{ord}(T^k \cdot \delta G(T)) = k$ debido a 3.1.4. ■

De esta manera, y como vimos con los automorfismos, queda probada la continuidad de esta clase de operadores.

Teorema 3.1.7. *Toda derivación epiyectiva de $\mathbb{P}^*$ es continua, es decir, se verifica que $\text{Der}_{\text{epi}}(\mathbb{P}^*) \subset \text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$*

3.2. Operadores adjuntos

Definición 3.2.1. Dado un operador $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$, llamaremos **operador adjunto de Λ** al operador lineal $\Lambda^* \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$ tal que para cada $F(T) \in \mathbb{P}^*$, el operador $\Lambda^*F(T)$ se define como la aplicación dada por $p(x) \mapsto \langle F(T)|\Lambda p(x) \rangle$; es decir, es aquel tal que

$$\langle \Lambda^*F(T)|p(x) \rangle = \langle F(T)|\Lambda p(x) \rangle$$

Proposición 3.2.1 (propiedades del operador adjunto). Sean $\Lambda, \Omega \in \text{End}(\mathbb{P})$ operadores cualesquiera y $\lambda \in \mathbb{K}$. Se verifican las siguientes propiedades.

1. $(\Lambda + \Omega)^* = \Lambda^* + \Omega^*$
2. $(\lambda \cdot \Lambda)^* = \lambda \cdot \Lambda^*$
3. $(\Lambda \circ \Omega)^* = \Omega^* \circ \Lambda^*$
4. $(\Lambda^{-1})^* = (\Lambda^*)^{-1}$

Definición 3.2.2. Dado un funcional $F(T) \in \mathbb{P}^*$, se define el **operador multiplicación asociado a $F(T)$** como el operador lineal $M^*(F) \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$ que viene definido por $G(T) \mapsto F(T) \cdot G(T)$

Proposición 3.2.2. Para toda $F(T) \in \mathbb{P}^*$ se verifica que el operador asociado $M^*(F)$ es un endomorfismo continuo. Además, si $F(T) \in \mathcal{F}^*$, entonces $M^*(F)$ es una biyección con inversa $M^*(F)^{-1} = M^*(1/F)$

Demostración. Para la continuidad basta con aplicar el teorema 3.0.1. En el caso en el que la serie es invertible, $G(T) \xrightarrow{M^*(F)} F(T) \cdot G(T) \xrightarrow{M^*(1/F)} \frac{1}{F(T)} \cdot (F(T) \cdot G(T)) = G(T)$ y viceversa prueban que es una biyección con $M^*(F)^{-1} = M^*(1/F)$ ■

Ejemplo.

1. Por la proposición 1.3.7, tenemos que

$$\langle M^*(F)G(T)|p(x) \rangle = \langle F(T) \cdot G(T)|p(x) \rangle = \langle G(T)|F(T)p(x) \rangle$$

Es decir, el operador adjunto de una serie formal $F(T)$ es su operador multiplicación asociado $M^*(F)$. Esto es: $F(T)^* = M^*(F)$

2. La proposición 1.2.8 se puede reescribir como

$$\langle M^*(1/T)F(T)|p(x) \rangle = \langle F(T)|Ip(x) \rangle$$

donde aquí los operadores lineales $M^*(1/T)$ e I se definen como

$$M^*(1/T)F(T) = \frac{F(T)}{T} \quad Ip(x) = \int p(x)dx$$

y donde $M^*(1/T)$ solo está definido en $(\mathcal{F}^*)^c$. Con lo que, sobre los funcionales que no son invertibles, se verifica que $I^* = M^*(1/T)$

3. La igualdad (1.12) implica que el operador adjunto de la multiplicación por x , M , es la derivada formal, ∂ . Esto es: $M^* = \partial$.

Podemos ahora construir la aplicación que mande cada operador a su operador adjunto.

Definición 3.2.3. Se llama **aplicación adjunta** al morfismo $\mu: \text{End}(\mathbb{P}) \longrightarrow \text{End}(\mathbb{P}^*)$ que viene dado por $\Lambda \mapsto \Lambda^*$

Más específicamente, nos interesará la correspondencia existente entre un subconjunto de los operadores y los operadores continuos de $\mathbb{P}^*$. En este sentido, el siguiente teorema nos muestra que este subconjunto es, de hecho, todo el espacio de operadores.

Teorema 3.2.3. La aplicación adjunta restringida al espacio de los operadores lineales continuos de $\mathbb{P}^*$, μ_C , es un isomorfismo con el espacio de operadores; es decir, se tiene que $\text{End}(\mathbb{P}) \simeq \text{End}_C(\mathbb{P}^*)$, o lo que es lo mismo, que $\text{Im}(\mu) = \text{End}_C(\mathbb{P}^*)$ y μ es inyectiva.

Demostración.

- Inyectividad: Si $\Lambda^* = 0$, entonces $\langle F(T)|\Lambda p(x) \rangle = \langle \Lambda^* F(T)|p(x) \rangle = 0$ para toda serie formal $F(T)$ y todo polinomio $p(x)$. Con lo que $\Lambda = 0$ necesariamente.
- Epiyectividad: Sea $\alpha \in \text{End}_C(\mathbb{P}^*)$. Dado un $n > 0$, por ser continuo, $\text{ord}(\alpha T^k) > n$ para un k suficientemente grande. Así pues, podemos considerar el operador Λ_α que viene definido por $\Lambda_\alpha x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle \alpha T^k | x^n \rangle}{k!} x^k$. Este operador cumplirá que $\mu_C(\Lambda_\alpha) = \Lambda_\alpha^* = \alpha$:

$$\begin{aligned} \langle \Lambda_\alpha^* T^m | x^n \rangle &= \langle T^m | \Lambda_\alpha x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle \alpha T^k | x^n \rangle}{k!} \langle T^m | x^k \rangle = \langle \alpha T^m | x^n \rangle \\ \implies \Lambda_\alpha^* T^m &= \alpha T^m \implies \alpha = \Lambda_\alpha^* \end{aligned}$$

donde la última implicación se debe a la continuidad de los operadores. ■

Una vez visto que la aplicación μ_C es un isomorfismo, junto a los resultados 3.1.3 y 3.1.7, nos interesa conocer la antiimagen tanto de $\text{Aut}(\mathbb{P}^*)$ como de $\text{Der}_{\text{epi}}(\mathbb{P}^*)$. Lo cierto es que estos dos conjuntos se corresponden con dos nuevas clases de operadores en $\mathbb{P}^*$: estos son los *operadores umbrales* y las *traslaciones umbrales*, respectivamente. A su vez, estos no son más que dos subfamilias de dos clases de operadores más generales: los *operadores de Sheffer* y las *traslaciones de Sheffer*. Es más, estas identificaciones mediante la aplicación adjunta caracterizan a estas familias de operadores. Comenzamos estudiando y viendo este hecho para los primeros mencionados.

3.3. Operadores de Sheffer

Definición 3.3.1. Dada $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, se llama **operador de Sheffer asociado a $s_n(x)$ o a $(G(T), F(T))$** al operador $\Lambda_{G,F} \in \text{End}(\mathbb{P})$ dado por

$$\Lambda_{G,F} x^n = s_n(x)$$

En el caso de que $p_n(x)$ sea la sucesión asociada a $F(T)$ decimos que $\Lambda_{1,F} \equiv \Lambda_F$ es simplemente el **operador umbral asociado a $p_n(x)$ o a $F(T)$** y se simbolizarán a ambos conjuntos por $\text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ y $\text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, respectivamente.

Proposición 3.3.1. *Los operadores de Sheffer son biyecciones*

Demostración. Es inmediato puesto que manda una base a otra base. ■

Teorema 3.3.2 (caracterización de los operadores umbrales). *Se tiene la igualdad de conjuntos $\mu_C^{-1}(\text{Aut}(\mathbb{P}^*)) = \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$, es decir, un operador es un operador umbral si y solo si su operador adjunto es un automorfismo de $\mathbb{P}^*$. Además, para todo operador umbral $\Lambda_F \in \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$ y todo funcional $G(T) \in \mathbb{P}^*$ se verifica que*

$$\Lambda_F^* G(T) = G(F^{-1}(T))$$

Demostración. El teorema equivale a probar las inclusiones $\text{Aut}(\mathbb{P}^*) \supseteq \mu_C(\text{End}_{umb}(\mathbb{P}))$ y $\mu_C^{-1}(\text{Aut}(\mathbb{P}^*)) \subseteq \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$.

$\boxed{\text{Aut}(\mathbb{P}^*) \supseteq \mu_C(\text{End}_{umb}(\mathbb{P}))}$ Si la igualdad del enunciado se diera, entonces

$$\Lambda_F^*(G(T)H(T)) = G(F^{-1}(T))H(F^{-1}(T)) = (\Lambda_F^* G(T)) \cdot (\Lambda_F^* H(T))$$

y Λ_F^* sería, por tanto, un automorfismo. Basta con ver entonces que se tiene dicha igualdad. Por las definiciones dadas tendremos que

$$\langle \Lambda_F^* F^k(T) | x^n \rangle = \langle F^k(T) | \Lambda_F x^n \rangle = \langle F^k(T) | p_n(x) \rangle = n! \delta_{n,k} = \langle T^k | x^n \rangle$$

Luego, $\Lambda_F^* F^k(T) = T^k$. Y por tanto, $\Lambda_F^* G(F(T)) = G(T)$ para toda $G(T) \in \mathbb{P}^*$, ya que los operadores adjuntos son continuos. En particular, para $G(T) = (F^{-1}(T))^k$ tenemos que $\Lambda_F^* T^k = (F^{-1}(T))^k$, de donde se obtiene la igualdad del enunciado.

$\boxed{\mu_C^{-1}(\text{Aut}(\mathbb{P}^*)) \subseteq \text{End}_{umb}(\mathbb{P})}$ Sea $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$ un automorfismo. Por conservar los automorfismos el orden y ser biyecciones, habrá un único funcional delta $F(T) \in \mathbb{P}^*$ tal que $\alpha F(T) = T$. En particular, por ser morfismo de álgebras será $\alpha F^k(T) = T^k$. Sea ahora $p_n(x)$ la sucesión asociada al funcional delta $F(T)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \langle F^k(T) | \mu_C^{-1}(\alpha) x^n \rangle &= \langle (\mu_C^{-1}(\alpha))^* F^k(T) | x^n \rangle = \langle \alpha F^k(T) | x^n \rangle \\ &= \langle T^k | x^n \rangle = n! \delta_{n,k} = \langle F^k(T) | p_n(x) \rangle \end{aligned}$$

Por tanto, $\mu_C^{-1}(\alpha) x^n = p_n(x)$ y, en consecuencia, $\mu_C^{-1}(\alpha) \in \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$. ■

Proposición 3.3.3. *Dado $\Lambda_{G,F} \in \text{End}_{Sh}(\mathbb{P})$ se verifica que $\Lambda_{G,F} = \frac{1}{G(T)} \circ \Lambda_F$*

Demostración. $s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \implies p_n(x) = G(T)s_n(x) \sim F(T)$. Así pues

$$\Lambda_{G,F} x^n = s_n(x) = \frac{1}{G(T)} p_n(x) = \left(\frac{1}{G(T)} \circ \Lambda_F \right) x^n \implies \Lambda_{G,F} = \frac{1}{G(T)} \circ \Lambda_F \quad \blacksquare$$

Teorema 3.3.4 (caracterización operadores de Sheffer). *Sea $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ un operador cualquiera. Λ es un operador de Sheffer asociado a $(G(T), F(T))$ si y solo si su operador adjunto Λ^* tiene la forma*

$$\Lambda^* = \Lambda_F^* \circ M^*(1/G)$$

Equivalentemente, se tiene la igualdad de conjuntos $\mu_{\mathcal{C}}(\text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})) = \text{Aut}(\mathbb{P}^*) \cup M^*(\mathbb{P}^*)$. Es más, para todo operador de Sheffer $\Lambda_{G,F} \in \text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ y toda $H(T) \in \mathbb{P}^*$ se verifica

$$\Lambda_{G,F}^* H(T) = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} H(F^{-1}(T))$$

Demostración. $\boxed{\implies}$ Se sigue directamente de la proposición anterior y las propiedades de los operadores adjuntos, de donde se deduce que

$$\Lambda_{G,F}^* H(T) = (\Lambda_F^* \circ M^*(1/G)) H(T) = \Lambda_F^* \left(\frac{1}{G(T)} \cdot H(T) \right) = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} \cdot H(F^{-1}(T))$$

$\boxed{\impliedby}$ Por la proposición anterior sabemos que $\Lambda_F = G(T) \circ \Lambda_{G,F}$, lo que implica que $\Lambda_F^* = \Lambda_{G,F}^* \circ M^*(G)$. Luego, si $\Lambda^* = \Lambda_F^* \circ M^*(1/G)$ vemos que

$$\Lambda^* = (\Lambda_{G,F}^* \circ M^*(G)) \circ M^*(1/G) = \Lambda_{G,F}^* \circ (M^*(G) \circ M^*(1/G)) = \Lambda_{G,F}^*$$

de donde se llega a que $\Lambda = \Lambda_{G,F}$ usando la inyectividad de $\mu_{\mathcal{C}}$. ■

Con todo, vemos que estudiar el comportamiento de los operadores umbrales implica estudiar, como consecuencia, también a los operadores de Sheffer, y viceversa. Es decir, basta con estudiar a uno de los dos. En este caso, optaremos por estudiar a los operadores umbrales en detalle, puesto que su manipulación resultará más sencilla y obtendremos como corolario una teoría para los operadores de Sheffer, aunque insistimos en que este proceso podría realizarse de forma inversa.

Podemos ya dar una estructura algebraica tanto a los conjuntos de estos operadores como al de las sucesiones de Sheffer.

Teorema 3.3.5. $\text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ es un grupo bajo la ley de grupo dada por la composición de aplicaciones. Concretamente $\Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F}$ y $\Lambda_F^{-1} = \Lambda_{F^{-1}}$

Demostración. Sean $\Lambda_F, \Lambda_G \in \text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ dos operadores umbrales. Por su caracterización vemos que $(\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* = \Lambda_G^* \circ \Lambda_F^* \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$ ya que $\Lambda_F^*, \Lambda_G^* \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$. Luego, $\Lambda_F \circ \Lambda_G \in \text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ y queda así probado que es un grupo. En particular

$$(\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* H(T) = \Lambda_G^* H(F^{-1}(T)) = H(F^{-1}(G^{-1}(T))) = H((G \circ F)^{-1}(T)) = \Lambda_{G \circ F}^* H(T)$$

con lo que $(\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* = \Lambda_{G \circ F}^* \implies \Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F}$. Análogamente se ve para Λ_F^{-1} . ■

Corolario 3.3.6. $\text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ es un grupo bajo la ley de grupo dada por la composición de aplicaciones. Concretamente $\Lambda_{G,F} \circ \Lambda_{H,L} = \Lambda_{G \cdot H \circ F, L \circ F}$ y $\Lambda_{G,F}^{-1} = \Lambda_{1/(G \circ F^{-1}), F^{-1}}$

Proposición 3.3.7. Se verifica que

1. Los operadores umbrales mandan sucesiones asociadas a sucesiones asociadas
2. El operador $\Lambda : p_n(x) \mapsto q_n(x)$, siendo $p_n(x), q_n(x)$ las sucesiones asociadas a $F(T)$ y $G(T)$, respectivamente, es un operador umbral.

Demostración.

1. Sea $\Lambda_F \in \text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ y $p_n(x)$ la sucesión asociada a una serie $G(T)$. Entonces, se tiene que $\Lambda_F p_n(x) = \Lambda_F \circ \Lambda_G x^n = \Lambda_{G \circ F} x^n$, y como $\Lambda_{G \circ F}$ es un operador umbral, $\Lambda_F p_n(x)$ es una sucesión asociada.
2. $(\Lambda_G \circ \Lambda_{F^{-1}})p_n(x) = \Lambda_G x^n = q_n(x) \implies \Lambda = \Lambda_G \circ \Lambda_{F^{-1}} \in \text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$. ■

Corolario 3.3.8. *Se verifica que*

1. *Los operadores de Sheffer mandan sucesiones de Sheffer a sucesiones de Sheffer*
2. *El operador $\Lambda : s_n(x) \mapsto r_n(x)$, siendo $s_n(x)$ y $r_n(x)$ sucesiones de Sheffer, es un operador de Sheffer.*

Aprovechando lo hecho para los operadores de Sheffer, podemos definir una operación que dota al conjunto de sucesiones de Sheffer de una estructura de grupo.

Definición 3.3.2. Sean $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$ dos sucesiones de Sheffer. Se define la **composición umbral** de $r_n(x) = \sum_{k=0}^n r_{n,k} x^k$ con $s_n(x)$ como el polinomio

$$r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) = \sum_{k=0}^n r_{n,k} s_k(x)$$

Observación. La composición umbral se puede escribir en términos de operadores de Sheffer, pues $\Lambda_{G,F} r_n(x) = \Lambda_{G,F} [\sum_{k=0}^n r_{n,k} x^k] = \sum_{k=0}^n r_{n,k} s_k(x)$ y esto no es más que

$$r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) = \Lambda_{G,F} r_n(x) \tag{3.1}$$

Teorema 3.3.9 (estructura algebraica de las sucesiones asociadas). *Umb($\mathbb{P}$) es un grupo no abeliano con la ley de grupo dada por la composición umbral. En particular*

1. *Si $p_n(x) \sim F(T)$ y $q_n(x) \sim G(T)$, entonces $q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x})) \sim G(F(T))$*
2. *x^n es la identidad para la composición umbral.*
3. *Si $p_n(x) \sim F(T)$, entonces $p_n^{-1}(x) = q_n(x)$ para $q_n(x) \sim F^{-1}(T)$*

Demostración.

1. Usando (3.1) vemos que $\Lambda_{G \circ F} x^n = q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x}))$ de donde se concluye.
2. Si $p_n(x) = x^n$, tenemos que $q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x})) = \sum_{k=0}^n q_{n,k} p_k(x) = \sum_{k=0}^n q_{n,k} x^k = q_n(x)$ Recíprocamente, $p_n(\mathbf{q}(\mathbf{x})) = \sum_{k=0}^n p_{n,k} q_k(x) = q_n(x)$
3. Dada $p_n(x)$, por el primer apartado $x^n = \Lambda_{F^{-1} \circ F} x^n = q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x}))$ de donde se ve que $q_n(x) = \Lambda_{F^{-1}} x^n$ es la inversa de $p_n(x)$ y ya que esta es la sucesión asociada a $F^{-1}(T)$ se concluye. ■

Corolario 3.3.10 (estructura algebraica de las sucesiones de Sheffer). $\text{Sh}(\mathbb{P})$ es un grupo no abeliano con la ley de grupo dada por la composición umbral. En particular

1. Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$, entonces la sucesión de la composición umbral es $r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) \sim (G(T)H(F(T)), L(F(T)))$
2. x^n es la identidad
3. Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces $s_n^{-1}(x) = q_n(x)$ para $q_n(x) \sim (G(F^{-1}(T)), F^{-1}(T))$

Corolario 3.3.11. $\text{App}(\mathbb{P})$ es un grupo abeliano con la ley de grupo dada por la composición umbral.

Demostración. La conmutatividad de la composición umbral es consecuencia del apartado primero del corolario anterior, ya que si $s_n(x) \sim (G(T), T)$ y $r_n(x) \sim (H(T), T)$ esto implica que $r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) \sim (G(T)H(T), T)$ y $s_n(\mathbf{r}(\mathbf{x})) \sim (H(T)G(T), T)$. Luego, obtenemos que $r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) = s_n(\mathbf{r}(\mathbf{x}))$. ■

Teorema 3.3.12. Para todo operador umbral $\Lambda_F \in \text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ y toda serie formal $G(T) \in \mathcal{F}$ se tiene que $\Lambda_F^* G(T) = \Lambda_{F^{-1}} \circ G(T) \circ \Lambda_F$ como operadores.

Demostración. Usando las propiedades vistas de los operadores umbrales, tenemos que

$$\begin{aligned} \langle F(T) | [\Lambda_F^* G(T)] p(x) \rangle &= \langle F(T) \cdot \Lambda_F^* G(T) | p(x) \rangle = \langle \Lambda_F^* [G(T) \cdot (\Lambda_F^*)^{-1} F(T)] | p(x) \rangle \\ &= \langle G(T) \cdot (\Lambda_F^*)^{-1} F(T) | \Lambda_F p(x) \rangle = \langle (\Lambda_F^{-1})^* F(T) | (G(T) \circ \Lambda_F) p(x) \rangle \\ &= \langle F(T) | (\Lambda_F^{-1} \circ G(T) \circ \Lambda_F) p(x) \rangle \end{aligned}$$

de donde vemos que $\Lambda_F^* G(T) = \Lambda_{F^{-1}} \circ G(T) \circ \Lambda_F$, como buscábamos. ■

Corolario 3.3.13. Para todo operador umbral $\Lambda_F \in \text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ y toda serie formal $G(T) \in \mathcal{F}$ se tiene que $\Lambda_F \circ G(F^{-1}(T)) = G(T) \circ \Lambda_F$

Demostración. Tenemos que $G(F^{-1}(T)) = \Lambda_F^* G(T) = \Lambda_{F^{-1}} \circ G(T) \circ \Lambda_F$. Utilizando que $(\Lambda_F^{-1})^{-1} = \Lambda_F$ se concluye. ■

Teorema 3.3.14. Si $p_n(x) \sim F(T)$, entonces para todo $q(x) \in \mathbb{P}$ y toda $H(T) \in \mathcal{F}$ se tiene que $\langle H(T) | q(\mathbf{p}(\mathbf{x})) \rangle = \langle H(F^{-1}(T)) | q(x) \rangle$. En particular, se verifica que

$$\langle H(T) | p_n(x) \rangle = \langle H(F^{-1}(T)) | x^n \rangle$$

Demostración. Usando (3.1) vemos que

$$\langle H(T) | q(\mathbf{p}(\mathbf{x})) \rangle = \langle H(T) | \Lambda_F(q(x)) \rangle = \langle \Lambda_F^* H(T) | q(x) \rangle = \langle H(F^{-1}(T)) | q(x) \rangle$$

La segunda igualdad se deduce tomando $q(x) = x^n$. ■

Corolario 3.3.15. Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces para todo $q(x) \in \mathbb{P}$ y toda serie formal $H(T) \in \mathcal{F}$ se tiene que $\langle H(T) | q(\mathbf{s}(\mathbf{x})) \rangle = \langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} H(F^{-1}(T)) | q(x) \rangle$. En particular, se tiene que

$$\langle H(T) | s_n(x) \rangle = \left\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} H(F^{-1}(T)) | x^n \right\rangle$$

3.4. Traslaciones de Sheffer

Una vez vistos los operadores de Sheffer, nos interesa ahora estudiar a las traslaciones de Sheffer. El desarrollo de la teoría de esta clase de operadores es muy similar a la de los operadores de Sheffer. En consecuencia, muchas de las demostraciones, por ser muy similares a las ya dadas con estos últimos, se han excluido (pueden consultarse en [5]).

Definición 3.4.1. Dada $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, se llama **traslación de Sheffer asociada a $s_n(x)$ o a $(G(T), F(T))$** al operador $\theta_{G,F} \in \text{End}(\mathbb{P})$ dado por

$$\theta_{G,F}s_n(x) = s_{n+1}(x)$$

En el caso de que $p_n(x)$ sea la sucesión asociada a $F(T)$ decimos que $\theta_{1,F} \equiv \theta_F$ es simplemente la **traslación umbral asociada a $p_n(x)$ o a $F(T)$** y se simbolizarán a ambos conjuntos por $\text{Tras}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ y $\text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, respectivamente.

Proposición 3.4.1. Las traslaciones de Sheffer son biyecciones.

Teorema 3.4.2 (caracterización de las traslaciones umbrales). Se tiene la igualdad de conjuntos $\mu_C^{-1}(\text{Der}_{\text{epi}}(\mathbb{P}^*)) = \text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, es decir, un operador es una traslación umbral si y solo si su operador adjunto es una derivación epiyectiva de $\mathbb{P}^*$. Además, para toda traslación umbral $\theta_F \in \text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ se verifica que $\theta_F^* = \partial_F$, es decir, es el operador de $\mathbb{P}^*$ dado por

$$\theta_F^* F^k(T) = k F^{k-1}(T)$$

Proposición 3.4.3. Dada $\theta_{G,F} \in \text{Tras}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ se verifica que $\theta_{G,F} = \frac{1}{G(T)} \circ \theta_F \circ G(T)$

Teorema 3.4.4 (regla de la cadena). Dados $\theta_F, \theta_G \in \text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ se verifica que

$$\theta_F = \theta_G \circ \partial_F G(T)$$

Teorema 3.4.5 (fórmulas de recurrencia). Sea $p_n(x) \sim F(T)$. Se verifican

$$1. \quad p_{n+1}(x) = M \circ \frac{1}{F'(T)} p_n(x) \quad 2. \quad p_{n+1}(x) = M \circ \Lambda_F \circ (F^{-1}(T))' x^n$$

Demostración.

1. Si tomamos $G(T) = T$ se tiene que $\theta_G x^n = x^{n+1} \implies \theta_G = M$. Mediante el teorema anterior vemos que $\theta_F = M \circ \partial_F T = M \circ \frac{1}{\partial_T F(T)} = M \circ \frac{1}{F'(T)}$. Aplicándolo a $p_n(x)$ se obtiene la fórmula primera.

2. Se ve usando 3.3.13 y el apartado anterior

$$p_{n+1}(x) = M \circ \frac{1}{F'(T)} \circ \Lambda_F x^n = M \circ \Lambda_F \circ \frac{1}{F'(F^{-1}(T))} x^n = M \circ \Lambda_F \circ (F^{-1}(T))' x^n \blacksquare$$

Teorema 3.4.6 (fórmula de derivación). *Dado $\theta_F \in \text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, para todo operador $G(T) \in \text{End}(\mathbb{P})$ se verifica que $\theta_F^* G(T) = G(T) \circ \theta_F - \theta_F \circ G(T)$. En particular*

$$G'(T) = G(T) \circ M - M \circ G(T)$$

El lado derecho de esta igualdad se le conoce como **derivada de Pincherle**.

Demostración. Para todo $p(x) \in \mathbb{P}$ y todo $G(T) \in \text{End}(\mathbb{P})$ tenemos que

$$\begin{aligned} \langle F(T) | (\theta_F^* G(T)) p(x) \rangle &= \langle F(T) | (\theta_F^* G(T)) p(x) \rangle = \langle \theta_F^* (F(T) G(T)) - G(T) (\theta_F^* F(T)) | p(x) \rangle \\ &= \langle F(T) | G(T) \theta_F p(x) \rangle - \langle F(T) | \theta_F G(T) p(x) \rangle \\ &= \langle F(T) | (G(T) \theta_F - \theta_F G(T)) p(x) \rangle \end{aligned}$$

de donde se obtiene el resultado buscado. ■

Teorema 3.4.7 (fórmula de recurrencia para sucesiones de Sheffer). *Dada una traslación de Sheffer $\theta_{G,F} \in \text{Tras}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$, se verifica que $\theta_{G,F} = (M - \frac{G'(T)}{G(T)}) \circ \frac{1}{F'(T)}$. En consecuencia, si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ se tiene que*

$$s_{n+1}(x) = \left(M - \frac{G'(T)}{G(T)} \right) \circ \frac{1}{F'(T)} s_n(x)$$

Demostración. Combinando la proposición 3.4.3 y la igualdad $\theta_F = M \circ \frac{1}{F'(T)}$ vista en la demostración de la priemra de las fórmulas de recurrencia para las traslaciones umbrales, junto a la regla de la cadena y el teorema anterior, obtenemos el resultado

$$\begin{aligned} \theta_{G,F} &= M^*(1/G) \circ \theta_F \circ G(T) = M^*(1/G) \circ (G(T) \circ \theta_F - \theta_F^* \circ G(T)) \\ &= \theta_F - M^*(1/G) \circ \partial_F \circ G(T) = \theta_F - M^*(1/G) \circ \partial_F T \circ \partial_T G(T) \\ &= M \circ \frac{1}{F'(T)} - M^*(1/G) \circ \frac{1}{F'(T)} \circ G'(T) = M \circ \frac{1}{F'(T)} - \frac{1}{G(T)} \left(\frac{1}{F'(T)} G'(T) \right) \\ &= M \circ \frac{1}{F'(T)} - \frac{G'(T)}{G(T)} \circ \frac{1}{F'(T)} = \left(M - \frac{G'(T)}{G(T)} \right) \circ \frac{1}{F'(T)} \blacksquare \end{aligned}$$

El siguiente teorema nos proporciona dos formas operacionales y directas de calcular la sucesión asociada a una serie formal $F(T)$.

Teorema 3.4.8 (fórmulas de transferencia). *Sea $p_n(x) \sim F(T)$. Se verifican las dos siguientes relaciones:*

$$1. \ p_n(x) = F'(T) \left(\frac{T}{F(T)} \right)^{n+1} x^n$$

$$2. p_n(x) = M \circ \left(\frac{T}{F(T)} \right)^n x^{n-1}$$

Demostración. Sea $G(T) = \frac{F(T)}{T}$. Veamos primero que ambas fórmulas coinciden.

$$\begin{aligned} F'(T)G^{-n-1}(T)x^n &= (TG(T))'G^{-n-1}(T)x^n = G^{-n}(T)x^n + G'(T)G^{-n-1}(T)Tx^n \\ &= G^{-n}(T)x^n + nG'(T)G^{-n-1}(T)x^{n-1} \stackrel{(*)}{=} G^{-n}(T)x^n - (G^{-n}(T))'x^{n-1} \\ &= G^{-n}(T)x^n - (G^{-n}(T) \circ M - M \circ G^{-n}(T))x^{n-1} = M \circ G^{-n}(T)x^{n-1} \end{aligned}$$

donde la penúltima igualdad viene de utilizar la derivada de Pincherle sobre $G^{-n}(T)$. Basta entonces con probar que se tiene la primera de estas fórmulas. Para ello, hemos de comprobar que $q_n(x) = F'(T)G^{-n-1}(T)x^n$ cumple las condiciones de ser la sucesión asociada a $F(T)$. Usamos la caracterización 2.1.9.

Sea $n \geq 1$. Usando la igualdad (*) anterior, vemos que

$$\begin{aligned} \langle 1|F'(T)G^{-n-1}(T)x^n \rangle &= \langle 1|G^{-n}(T)x^n - (G^{-n}(T))'x^{n-1} \rangle = \langle 1|G^{-n}(T)x^n \rangle - \langle 1|\partial G^{-n}(T)x^{n-1} \rangle \\ &= \langle G^{-n}(T)|x^n \rangle - \langle G^{-n}(T)|x^n \rangle = 0 \end{aligned}$$

donde hemos usado que el operador adjunto de M es ∂ . Si $n = 0$, entonces $\langle 1|q_0(x) \rangle = 0$ de forma evidente. Con lo que $\langle 1|q_n(x) \rangle = \delta_{n,0}$ y la primera condición se cumple. Así mismo

$$\begin{aligned} F(T)F'(T)G^{-n-1}(T)x^n &= TG(T)F'(T)G^{-n-1}(T)x^n = G(T)F'(T)G^{-n-1}(T)Tx^n \\ &= nF'(T)G(T)^{-n}x^{n-1} = nq_{n-1}(x) \end{aligned}$$

y la segunda condición también se cumple. Luego, $q_n(x) = p_n(x)$ como buscábamos. ■

Cerramos este capítulo mostrando como las fórmulas de transferencia pueden aprovecharse para obtener una fórmula con la que calcular la serie inversa, respecto a la composición, de una serie delta. Son varias las formas en las que esta fórmula puede presentarse. Damos aquí tan solo una de ellas.

Teorema 3.4.9 (fórmula de inversión de Lagrange). *Sean $F(T) \in \mathcal{F}^\delta$ y $G(T) \in \mathcal{F}^*$. Parar todo entero $n \geq 1$ se verifica que*

$$\langle G(F^{-1}(T))|x^n \rangle = \left\langle G'(T) \left(\frac{T}{F(T)} \right)^n |x^{n-1} \right\rangle$$

En particular, para $G(T) = T$ se tiene que

$$\langle F^{-1}(T)|x^n \rangle = \left\langle \left(\frac{T}{F(T)} \right)^n |x^{n-1} \right\rangle$$

Demostración. Utilizando la segunda fórmula de transferencia obtenemos el resultado

$$\begin{aligned} \langle G(F^{-1}(T))|x^n \rangle &= \langle \Lambda_F^* G(T)|x^n \rangle = \langle G(T)|\Lambda_F x^n \rangle = \langle G(T)|p_n(x) \rangle \\ &= \left\langle G(T) \left| M \circ \left(\frac{T}{F(T)} \right)^n x^{n-1} \right. \right\rangle = \left\langle G'(T) \left(\frac{T}{F(T)} \right)^n |x^{n-1} \right\rangle \end{aligned}$$

donde hemos usado nuevamente que el operador adjunto de M es ∂ . ■

Capítulo 4

Aplicaciones y ejemplos

4.1. Sucesiones de polinomios conocidas

4.1.1 Polinomios de Bernoulli

Definición 4.1.1. Se llaman **polinomios de Bernoulli de orden r** a los polinomios $B_n^{(r)}(x)$ tales que forman la sucesión de Appell para

$$G(T) \equiv \left(\frac{e^T - 1}{T} \right)^r \equiv \left(\frac{\Delta}{T} \right)^r \quad r \in \mathbb{K}^*$$

Es decir, $B_n^{(r)}(x) \sim (T, (\frac{e^T - 1}{T})^r)$. En el caso de que $r = 1$, se llaman simplemente **polinomios de Bernoulli** y se escriben como $B_n(x)$.

Definición 4.1.2. Se llaman **números de Bernoulli de orden r** a los escalares $B_n^{(r)}(0)$ y se simbolizan como $B_n^{(r)}$. Si $r = 1$, se llaman simplemente **números de Bernoulli** y se escriben como B_n .

Con esta definición, toda la teoría desarrollada nos da muchas de las fórmulas conocidas. Por ejemplo, la caracterización 2.1.8 y el teorema 2.1.7 para sucesiones de Appell, nos proporcionan su caracterización diferencial y su función generadora, respectivamente, de forma trivial.

Proposición 4.1.1 (ecuación diferencial). Los polinomios de Bernoulli de orden r cumplen que $TB_n^{(r)}(x) = B_n^{(r)}(x)' = nB_{n-1}^{(r)}(x)$

Proposición 4.1.2 (función generadora). Los polinomios de Bernoulli de orden r tienen la función generadora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k^{(r)}(x)}{k!} T^k = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^r e^{xT}$$

En particular, los números de Bernoulli de orden r tienen la función generadora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k^{(r)}}{k!} T^k = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^r$$

Proposición 4.1.3. *Los números de Bernoulli de orden r verifican*

$$B_n^{(r)} = \sum_{l_1 + \dots + l_r = n} \binom{n}{l_1, \dots, l_r} B_{l_1} \cdots B_{l_r}$$

Demostración. Reescribiendo el lado derecho de la proposición anterior, tenemos que

$$\left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^r = \prod_{m=0}^r \left(\frac{T}{e^T - 1}\right) = \prod_{m=0}^r \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} T^k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{l_1 + \dots + l_r = n} \binom{n}{l_1, \dots, l_r} B_{l_1} \cdots B_{l_r}\right) T^k$$

e igualando con el lado izquierdo se llega al resultado. ■

Proposición 4.1.4. *Los polinomios de Bernoulli de orden r vienen dados por la expresión de operadores $B_n^{(r)}(x) = \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^r x^n$*

Demostración. Basta con usar 2.1.3. ■

Proposición 4.1.5. *Para todo r y s se verifica que $B_n^{(r+s)}(x) = \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^s B_n^{(r)}(x)$*

Demostración. A partir de la proposición anterior lo obtenemos pues

$$B_n^{(r+s)}(x) = \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^{(r+s)} x^n = \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^s \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^r x^n = \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^s B_n^{(r)}(x) \quad \blacksquare$$

Proposición 4.1.6 (ecuación de recurrencia de orden r). *Para todo $r \neq 1$, los polinomios de Bernoulli vienen dados por la ecuación de recurrencia*

$$B_n^{(r)}(x+1) = B_n^{(r)}(x) + n B_{n-1}^{(r-1)}(x)$$

y para $r = 1$ vienen dados por

$$B_n(x+1) = B_n(x) + n x^{n-1}$$

Demostración. Utilizando 4.1.1 junto a 4.1.4

$$B_n^{(r)}(x+1) - B_n^{(r)}(x) = \Delta B_n^{(r)}(x) = \Delta \left(\frac{T}{\Delta}\right)^r x^n = \left(\frac{T}{\Delta}\right)^{r-1} T x^n = n B_{n-1}^{(r-1)}(x) \quad \blacksquare$$

Corolario 4.1.7. *Los polinomios de Bernoulli verifican la simetría $B_n(1) = B_n$*

Corolario 4.1.8. *Se tiene la igualdad $\sum_{k=0}^n k^p = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}}{p+1}$ para todo $p \neq 0$.*

Demostración. La proposición anterior nos lo da, ya que

$$\sum_{k=0}^n k^p = \sum_{k=0}^n \frac{B_{p+1}(k+1) - B_{p+1}(k)}{p+1} = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}}{p+1} \quad \blacksquare$$

Proposición 4.1.9 (ecuación de recurrencia de orden 1). *Los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$ satisfacen la ecuación de recurrencia*

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B_{n-k}(x) = nx^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

En particular, los números de Bernoulli cumplen que

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B_{n-k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

Demostración. Por la propia definición de $G(T)$ como serie formal, tenemos que para todo entero $m \geq 1$

$$\frac{e^T - 1}{T} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{T^{k-1}}{k!} \xrightarrow{k \rightarrow k-m+1} \sum_{k=m}^{\infty} \frac{T^{k-m}}{(k-m+1)!} \implies T^m \left(\frac{e^T - 1}{T} \right) = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{T^k}{(k-m+1)!}$$

Y por tanto $T^m = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{1}{(k-m+1)!} \left(\frac{T}{e^T - 1} \right) T^k$. Así pues, si lo aplicamos como operadores sobre x^n , usando 4.1.4, vemos que

$$(n)_m x^{n-m} = \sum_{k=m}^n \frac{(n)_k}{(k-m+1)!} B_{n-k}(x)$$

de donde obtenemos el resultado tomando $m = 1$. ■

La identidad de Appell 2.1.14 nos arroja también varios resultados inmediatos.

Proposición 4.1.10 (identidad de Appell). *Los polinomios de Bernoulli de orden r satisfacen la identidad*

$$B_n^{(r)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k^{(r)}(y) x^{n-k}$$

Corolario 4.1.11. *Los polinomios de Bernoulli de orden r se pueden escribir como*

$$B_n^{(r)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}^{(r)} x^k$$

Demostración. Se obtiene tomando $y = 0$ en la proposición anterior. ■

Corolario 4.1.12. *Los polinomios de Bernoulli de orden r se pueden escribir como*

$$B_n^{(r+s)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k^{(r)}(y) B_{n-k}^{(s)}(y)$$

Demostración. Aplicando $\left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^s$ a 4.1.10 y usando 4.1.5 se llega al resultado. ■

Teorema 4.1.13 (sumación de Euler-Maclaurin). *Dado $p(x) \in \mathbb{P}$ se verifica que*

$$\sum_{i=0}^{m-1} p(n+i) = \int_n^{n+m} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} (p^{(k-1)}(n+m) - p^{(k-1)}(n))$$

para todo $n, m \in \mathbb{Z}$ tal que $n < m$

Demostración. El teorema de expansión 2.1.4 aplicado a la traslación E_y con los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$ nos da que

$$E_y(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle E_y(T) | B_k(x) \rangle}{k!} \cdot \left(\frac{e^T - 1}{T} \right) T^k = \frac{e^T - 1}{T} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k(y)}{k!} (e^T - 1) T^{k-1}$$

Si ahora lo aplicamos como operador a un polinomio genérico $p(x) \in \mathbb{P}$ obtenemos

$$p(x+y) = \int_x^{x+1} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k(y)}{k!} (p^{(k-1)}(x+1) - p^{(k-1)}(x))$$

Tomando $y = 0$ y sustituyendo x por $n, n+1, \dots, n+m-1$, llegamos a las m ecuaciones

$$p(n+i) = \int_{n+i}^{n+i+1} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} (p^{(k-1)}(n+i+1) - p^{(k-1)}(n+i)) \quad i = 0, 1, \dots, m-1$$

y sumando todas ellas llegamos al resultado buscado. ■

Con todo, ya podemos obtener por recurrencia tanto los valores de los números de Bernoulli como la forma explícita de los polinomios de Bernoulli. En particular, usando (4.1.11) podemos calcular los primeros para obtener los segundos. Los primeros valores son

- $B_0(x) = 1$ y $B_0 = 1$ como ya sabemos.
- $2B_1 + B_0 = 0 \implies B_1 = -\frac{1}{2}$ y $B_1(x) = B_1 + B_0x \implies B_1(x) = 1 - \frac{x}{2}$
- $3B_2 + 3B_1 + B_0 = 0 \implies B_2 = \frac{1}{6}$ y $B_2(x) = B_2 + 2B_1x + B_0x^2 \implies B_2(x) = \frac{1}{6} - x + x^2$
- $4B_3 + 6B_2 + 4B_1 + B_0 = 0 \implies B_3 = 0$ y $B_3(x) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}x^2 + x^3$

Que $B_3 = 0$ no es ninguna casualidad. Si uno continúa calculando los números de Bernoulli, observará que todos los números en valores impares (salvo para $n = 1$) se anulan. Esto es consecuencia del siguiente resultado.

Teorema 4.1.14 (fórmula del argumento complementario). *Los polinomios de Bernoulli de orden r verifican que*

$$B_n^{(r)}(-x) = (-1)^n B_n^{(r)}(x+r)$$

Demostración. Usando 1.2.4 vemos que $\langle (\frac{e^{-T}-1}{-T})^r | B_n^{(r)}(-x) \rangle = \langle (\frac{e^T-1}{T})^r | B_n^{(r)}(x) \rangle = n! \delta_{n,k}$ con lo que $B_n^{(r)}(-x) \sim ((\frac{e^{-T}-1}{-T})^r, -T)$. Ya que $(-x)^n \sim (-T)$, la proposición 2.1.2 nos da

$$\begin{aligned} B_n^{(r)}(-x) &= \left(\frac{-T}{e^{-T}-1} \right)^r (-x^n) = e^{rT} \left(\frac{T}{e^T-1} \right)^r (-x^n) \\ &= (-1)^n E_r B_n^{(r)}(x) = (-1)^n B_n^{(r)}(x+r) \end{aligned}$$

que era lo que queríamos ver. ■

Corolario 4.1.15. *Para todo entero $m \geq 1$ se verifica que $B_{2m+1} = 0$.*

Demostración. Tomando $r = 1$ y $x = 0$ en el teorema anterior y usando la relación de simetría 4.1.7 obtenemos que $B_n = (-1)^n B_n(1) = (-1)^n B_n$, de donde se concluye. ■

Corolario 4.1.16. *Para todo entero $m \geq 1$ se verifica que $B_{2m+1}(1) = 0$.*

Proposición 4.1.17 (caracterización integral). *Los polinomios de Bernoulli de orden r satisfacen la ecuación integral*

$$\int_x^{x+y} B_n^{(r)}(u) du = \frac{B_{n+1}^{(r)}(x+y) - B_{n+1}^{(r)}(x)}{n+1}$$

para todo $x, y \in \mathbb{K}$. En particular, para todo $x \in \mathbb{K}$

$$\int_0^x B_n^{(r)}(u) du = \frac{B_{n+1}^{(r)}(x) - B_{n+1}^{(r)}}{n+1}$$

Demostración. Por la definición del operador de Bernoulli sabemos que

$$\int_x^{x+y} B_n^{(r)}(u) du = \left(\frac{\Delta_y}{T} \right) B_n^{(r)}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{y^k}{k!} T^{k-1} B_n^{(r)}(x)$$

Utilizando ahora la caracterización diferencial 4.1.1 recurrentemente en el miembro de la derecha obtenemos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{y^k}{k!} T^{k-1} B_n^{(r)}(x) = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{y^k}{k!} (n)_{k-1} B_{(n+1)-k}^{(r)}(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} y^k B_{(n+1)-k}^{(r)}(x)$$

de donde se sigue el resultado por la identidad de Appell 4.1.10. ■

Aplicando el teorema de multiplicación para sucesiones de Appell 2.2.7 sobre valores enteros obtenemos el teorema de multiplicación para los polinomios de Bernoulli.

Teorema 4.1.18 (de multiplicación para los polinomios de Bernoulli). *Para todo entero $m \geq 0$ se verifica*

$$B_n(mx) = m^{n-1} \sum_{k=0}^{m-1} B_n\left(x + \frac{k}{m}\right)$$

Por último, la teoría umbral aplicada sobre los números de Bernoulli puede ser aprovechada para calcular los valores de los denominados *números de Stirling de segunda especie*.

Definición 4.1.3. Se definen los ***k*-ésimos números de Stirling de segunda especie**, $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$, como los coeficientes del desarrollo del operador Δ^k , es decir

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \frac{\langle \Delta^k | x^n \rangle}{k!}$$

Proposición 4.1.19. Los *k*-ésimos números de Stirling de segunda especie vienen dados por los números de Bernoulli de orden $-k$ a través de la fórmula

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \binom{n}{k} B_{n-k}^{(-k)}$$

Demostración. Usando 4.1.4 obtenemos el resultado

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \frac{\langle \Delta^k | x^n \rangle}{k!} = \frac{\langle \frac{\Delta^k}{T^k} T^k | x^n \rangle}{k!} = \frac{\langle (\frac{\Delta}{T})^k | T^k x^n \rangle}{k!} = \binom{n}{k} \left\langle 1 \left| \left(\frac{T}{\Delta} \right)^{-k} x^{n-k} \right\rangle = \binom{n}{k} B_{n-k}^{(-k)}$$

■

4.1.2 Polinomios de Laguerre

Definición 4.1.4. Se llaman **polinomios de Laguerre de orden r** a los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ tales que forman la sucesión de Sheffer para

$$G(T) = \frac{1}{(1-T)^{r+1}} \quad F(T) = \frac{T}{T-1}$$

En particular, los polinomios $L_n^{(-1)}(x) \sim \frac{T}{T-1}$ se simbolizan simplemente por $L_n(x)$ y los polinomios $L_n^0(x)$ se denominan **polinomios simples de Laguerre**.

Es inmediato ver que $F'(T) = -\frac{1}{(1-T)^2}$ y $F^{-1}(T) = F(T)$. Por las caracterizaciones 2.1.6 y 2.1.13, obtenemos directamente su función generadora y la identidad de Sheffer para estos polinomios.

Proposición 4.1.20 (función generadora). Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ tienen la función generadora

$$\frac{1}{(1-T)^{r+1}} e^{\frac{xT}{T-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{L_k^{(r)}(x)}{k!} T^k$$

Proposición 4.1.21 (identidad de Sheffer). Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ satisfacen la igualdad

$$L_n^{(r)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} L_k^{(r)}(x) L_{n-k}^{(r)}(y)$$

La relación con la sucesión asociada 2.1.2 nos da el siguiente resultado.

Proposición 4.1.22. *Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ verifican la relación*

$$(1 - T)^s L_n^{(r)}(x) = L_n^{(r+s)}(x)$$

Demostración. Tenemos que $L_n^{(r)}(x) = (1 - T)^{r+1} L_n(x)$. Por tanto, obtenemos

$$(1 - T)^s L_n^{(r)}(x) = (1 - T)^s (1 - T)^{r+1} L_n(x) = (1 - T)^{s+r+1} L_n(x) = L_n^{(r+s)}(x) \quad \blacksquare$$

Usando este resultado y la caracterización 2.1.8 llegamos a ver que estos polinomios verifican la relación de recurrencia siguiente.

Proposición 4.1.23. *Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ verifican la ecuación*

$$(L_n^{(r)}(x))' = -n L_{n-1}^{(r+1)}(x)$$

Demostración. Tenemos que $\frac{T}{T-1} L_n^{(r)}(x) = n L_{n-1}^{(r)}(x) \implies T L_n^{(r)}(x) = -n(1 - T) L_{n-1}^{(r)}(x)$. Usando la proposición anterior se concluye. $\blacksquare$

La fórmula de recurrencia 3.4.7 nos da un resultado muy útil.

Proposición 4.1.24. *Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ cumplen la relación*

$$L_{n+1}^{(r)}(x) = (M \circ T - M + r + 1) L_n^{(r+1)}(x)$$

Demostración.

$$\begin{aligned} L_{n+1}^{(r)}(x) &= \left(M - \frac{G'(T)}{G(T)} \right) \circ \frac{1}{F'(T)} L_n^{(r)}(x) = - \left(M - \frac{r+1}{1-T} \right) \circ (1 - T)^2 L_n^{(r)}(x) \\ &= (M \circ T - M + r + 1)(1 - T) L_n^{(r)}(x) \\ &= (M \circ T - M + r + 1) L_n^{(r+1)}(x) \end{aligned}$$

donde la última igualdad se debe nuevamente a la proposición 4.1.22. $\blacksquare$

A partir de este resultado obtenemos la ecuación diferencial que estos polinomios cumplen y que suele darse como definición de los mismos.

Teorema 4.1.25 (ecuación diferencial de Laguerre). *Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ cumplen la ecuación diferencial*

$$xy'' + (r + 1 - x)y' + ny = 0$$

Demostración. Combinando las dos proposiciones anteriores, tenemos que

$$\begin{aligned} -n L_{n-1}^{(r+1)}(x) &= (L_n^{(r)}(x))' = [(M \circ T - M + r + 1) L_n^{(r+1)}(x)]' \\ &= [x(L_{n-1}^{(r+1)}(x))' - x L_{n-1}^{(r+1)}(x) + (r + 1) L_{n-1}^{(r+1)}(x)]' \\ &= x(L_{n-1}^{(r+1)}(x))'' + (L_{n-1}^{(r+1)}(x))' - L_{n-1}^{(r+1)}(x) - x(L_{n-1}^{(r+1)}(x))' + (r + 1)(L_{n-1}^{(r+1)}(x))' \end{aligned}$$

de donde, reorganizando, se llega al resultado. $\blacksquare$

Una fórmula explícita se puede obtener mediante las fórmulas de transferencia.

Teorema 4.1.26. *Para todo $r \neq 1$, los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ se escriben como*

$$L_n^{(r)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n+r}{n-k} \frac{n!}{k!} (-x)^k$$

y en el caso en el que $r = 1$, se escriben como

$$L_n(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \frac{n!}{k!} (-x)^k$$

Demostración. Veámoslo primero para $L_n(x)$. La primera de las fórmulas de transferencia 3.4.8 nos da el resultado, pues

$$\begin{aligned} L_n(x) &= -(1-T)^2(T-1)^{n+1}x^n = (-1)^n(1-T)^{n-1}x^n \\ &= (-1)^n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} (-1)^k T^k x^n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} (-1)^{n-k} (n)_k x^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} (n)_{k-1} (-x)^{n-(k-1)} = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} (n)_{n-k} (-x)^k \end{aligned}$$

donde hemos usado en la última igualdad la simetría de la suma. Para ver el caso más general, basta con usar la proposición 4.1.22 y la caracterización 2.1.9, de donde vemos que

$$L_n^{(r)}(x) = (1-T)^{r+1} L_n(x) = (-1)^n (1+T)^{r+n} x^n$$

y el resultado se sigue de una forma similar a lo hecho antes. ■

Definición 4.1.5. *Se llaman **números de Lah** a los números*

$$L(n, k) = \binom{n-1}{k-1} \frac{n!}{k!}$$

que aparecen en el desarrollo anterior.

Para finalizar esta sección, veamos como el cálculo umbral también permite obtener una de las fórmulas más importantes para el cómputo de estos polinomios.

Teorema 4.1.27 (fórmula de Rodrigues). *Los polinomios de Laguerre de orden r se pueden escribir como*

$$L_n^{(r)}(x) = [M(e^x x^{-r}) \circ T^n \circ M(e^{-x})] x^{n+r}$$

Demostración. En la demostración anterior ya hemos probado que

$$L_n^{(r)}(x) = (-1)^n (1+T)^{r+n} x^n \tag{A}$$

Por otro lado, se tiene que

$$[M(-e^x) \circ T \circ M(e^{-x})] x^n = M(-e^x) [(Tx^n) \cdot e^{-x} - e^{-x} \cdot x^n] = (1-T)x^n$$

y por lo tanto $1 - T = M(-e^x) \circ T \circ M(e^{-x})$, de donde vemos que

$$(1 - T)^n = (-1)^n M(e^x) \circ T^n \circ M(e^{-x}) \quad (\text{B})$$

Así mismo, se verifica además que

$$\begin{aligned} [M(x^{-r}) \circ (1 - T)^n] x^{r+n} &= M(x^{-r}) \circ \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k T^k x^{r+n} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k (r+n)_k M(x^r) x^{r+n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k (r+n)_k x^{n-k} \end{aligned}$$

mientras que

$$(1 - T)^{r+n} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+r}{k} (-1)^k T^k x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n+r}{k} (-1)^k (n)_k x^{n-k}$$

Ahora bien, de la propia definición uno ve que $\binom{n+r}{k} (n)_k = \binom{n}{k} (n+r)_k$, con lo que

$$[M(x^{-r}) \circ (1 - T)^n] x^{r+n} = (1 - T)^{r+n} x^n \quad (\text{C})$$

Uniendo estas tres igualdades, obtenemos el resultado

$$\begin{aligned} L_n^{(r)}(x) &\stackrel{(\text{A})}{=} (-1)^n (1 + T)^{r+n} x^n \stackrel{(\text{C})}{=} (-1)^n [M(x^{-r}) \circ (1 - T)^n] x^{r+n} \\ &\stackrel{(\text{B})}{=} [M(x^{-r}) \circ M(e^x) \circ T^n \circ M(e^{-x})] x^{r+n} \\ &= [M(x^{-r} e^x) \circ T^n \circ M(e^{-x})] x^{r+n} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

4.2. Problemas de conexión de constantes

Definición 4.2.1. Sean $\{s_n(x)\}_{n \geq 0}$ y $\{r_n(x)\}_{n \geq 0}$ dos sucesiones de polinomios. Se llama **problema de conexión de constantes de $s_n(x)$ con $r_n(x)$** al problema que equivale a encontrar escalares $c_{n,k} \in \mathbb{K}$ tales que

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} r_k(x) \quad (4.1)$$

Diremos que una igualdad como esta es **la identidad** (s_n, r_n) y los escalares $c_{n,k}$ serán las **constantes de conexión de $s_n(x)$ con $r_n(x)$** .

Ejemplo. Uno puede ver que los números de Stirling de segunda especie $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ cumplen que $x^n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} (x)_k$ y por tanto estos son las constantes de conexión que cumplen la identidad $(x^n, (x)_n)$ ¹.

¹De hecho, en algunos textos es esta la definición que se da de estos números.

No es fácil encontrar una solución general al problema de conexión de constantes. Sin embargo, y para nuestra suerte, es relativamente sencillo ver como el cálculo umbral proporciona una solución para el caso en el que ambas sucesiones son de Sheffer.

Teorema 4.2.1. Sean $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$ dos sucesiones de Sheffer. Las constantes de conexión $c_{n,k}$ que resuelven el problema de conexión de constantes de $s_n(x)$ con $r_n(x)$ vienen dadas por

$$c_{n,k} = \frac{1}{k!} \left\langle \frac{H(F^{-1}(T))}{G(F^{-1}(T))} L^k(F^{-1}(T)) | x^n \right\rangle$$

Además, se tiene que

$$t_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k \sim \left(\frac{G(F^{-1}(T))}{H(F^{-1}(T))}, F(L^{-1}(T)) \right)$$

Demostración. Reescribimos (4.1) como $s_n(x) = (\sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k)(\mathbf{r}(\mathbf{x})) = \Lambda_{H,L} \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k$ y usando la estructura de grupo de los operadores de Sheffer obtenemos

$$\sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k = \Lambda_{H,L}^{-1} s_n(x) = \Lambda_{H,L}^{-1} \circ \Lambda_{G,F} x^n = \Lambda_{H \circ L^{-1}, L^{-1}} \circ \Lambda_{G,F} x^n = \Lambda_{\frac{G \circ L^{-1}}{H \circ L^{-1}}, F \circ L^{-1}} x^n$$

de donde vemos que $t_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k \sim (\frac{G \circ L^{-1}}{H \circ L^{-1}}, F \circ L^{-1})$. Por otro lado, usando esta igualdad junto a la adjunción de los operadores de Sheffer obtenemos

$$\begin{aligned} c_{n,k} &= \frac{1}{k!} \left\langle T^k | \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k \right\rangle = \frac{1}{k!} \left\langle T^k | \Lambda_{\frac{G \circ L^{-1}}{H \circ L^{-1}}, F \circ L^{-1}} x^n \right\rangle \\ &= \frac{1}{k!} \left\langle \Lambda_{\frac{G \circ L^{-1}}{H \circ L^{-1}}, F \circ L^{-1}}^* T^k | x^n \right\rangle \\ &= \frac{1}{k!} \left\langle \frac{H(F^{-1}(T))}{G(F^{-1}(T))} L^k(F^{-1}(T)) | x^n \right\rangle \end{aligned}$$

tal y como queríamos ver. ■

Ejemplo. Los siguientes ejemplos han sido extraídos de [4] y [20], respectivamente.

1. Los **polinomios de Euler** se definen como la sucesión de polinomios $E_n(x)$ que es Appell para $G(T) = \frac{e^T + 1}{2}$. En particular, estos poseen la función generadora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{E_k(x)}{k!} T^k = \frac{2e^{xT}}{e^T + 1}$$

Esta es bastante similar a la de los polinomios de Bernoulli que vimos en la sección anterior y es por ello natural buscar cómo ambos pueden relacionarse. En este caso, tenemos que $F(T) = L(T) = T$, $G(T) = \frac{e^T + 1}{2}$ y $H(T) = \frac{e^T - 1}{T}$. Esto nos da que $t_n(x)$ es de Appell para $\frac{T(e^T + 1)}{2(e^T - 1)}$. Además, la identidad de Appell nos da la igualdad

$$E_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} E_{n-k}(0) x^k \quad (4.2)$$

Usando 2.1.3, se sigue que

$$\begin{aligned}
 t_n(x) &= \frac{e^T - 1}{T} \frac{2}{e^T + 1} x^n = \frac{e^T - 1}{T} E_n(x) = \frac{e^T - 1}{T} T \frac{E_{n+1}(x)}{n+1} \\
 &= \frac{1}{n+1} (e^T - 1) E_{n+1}(x) = \frac{1}{n+1} (e^T + 1 - 2) E_{n+1}(x) \\
 &= \frac{2}{n+1} \left(\frac{e^T + 1}{2} - 1 \right) E_{n+1}(x) = \frac{2}{n+1} (x^{n+1} - E_{n+1}(x)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \frac{-2}{n+1} E_{n+1-k}(0) x^k
 \end{aligned}$$

donde la penúltima igualdad se debe nuevamente a 2.1.3 y la última se debe a la igualdad (4.2). Obtenemos así los valores de las constantes $c_{n,k}$, que nos muestran como escribir los polinomios de Euler en función de los de Bernoulli:

$$E_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \frac{-2}{n+1} E_{n+1-k}(0) B_k(x)$$

2. Podemos obtener una fórmula recíproca del teorema 4.1.26; es decir, podemos expresar las potencias x^n en función de los polinomios de Laguerre. Para ello, basta con tener en cuenta que $x^n \sim T$ y $L_n(x) \sim \frac{T}{T-1}$, de donde vemos que los coeficientes de la identidad $(x^n, L_n(x))$ son

$$\begin{aligned}
 c_{n,k} &= \frac{1}{k!} \left\langle \left(\frac{T}{T-1} \right)^k | x^n \right\rangle = \frac{1}{k!} \langle T^k | (-1)^k (1-T)^{-k} x^n \rangle \\
 &= \frac{(-1)^k}{k!} \left\langle T^k | \sum_{l=0}^{\infty} \binom{-k}{l} (-T)^l x^n \right\rangle \\
 &= \frac{(-1)^k}{k!} \left\langle T^k | \sum_{l=0}^{\infty} \binom{k+l-1}{l} T^l x^n \right\rangle \\
 &= \frac{(-1)^k}{k!} \sum_{l=0}^{n-k} \binom{k+l-1}{l} \langle T^{k+l} | x^n \rangle = (-1)^k \frac{n!}{k!} \binom{n-1}{n-k}
 \end{aligned}$$

donde hemos usado que $\binom{-k}{l} = (-1)^k \binom{k+l-1}{l}$. Así pues, ya que $\binom{n-1}{n-k} = \binom{n-1}{k-1}$ y $L(n, k) = \frac{n!}{k!} \binom{n-1}{k-1}$, llegamos a que las potencias x^n se escriben como

$$x^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k L(n, k) L_k(x)$$

4.3. Interpolación lineal

El cálculo umbral también permite obtener ciertas fórmulas de interpolación destinadas a construir polinomios que aproximen a una función definida en un intervalo $[a, b]$. Damos

aquí tan solo un teorema de interpolación, basado en la teoría de las sucesiones asociadas y el cual generaliza varias de las interpolaciones clásicas conocidas. No obstante, para un extenso desarrollo de esta teoría, junto con varios ejemplos, se puede consultar [13].

Lema 4.3.1 (de Peano). *Sea Λ un operador definido sobre el anillo de funciones continuas en un intervalo $[a, b]$ tal que $\Lambda p(x) = 0$ para todo $p(x) \in \mathbb{P}$ con $\text{gr}(p(x)) \leq n$. Entonces, para toda $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]$*

$$\Lambda f(x) = \int_a^b f^{(n+1)}(t) K(t) dt$$

donde aquí $K(t) = \frac{1}{n!} \Lambda_x [(x-t)_+^n]$, siendo $(x-t)_+^n = \begin{cases} (x-t)^n & x \geq t \\ 0 & x < t \end{cases}$ y Λ_x el operador Λ pensado como una función de x .

Demostración. Se puede consultar en [14]. ■

Teorema 4.3.2 (de interpolación binomial). *Sea $G(T) \in \mathcal{F}^\delta$ un operador delta² con sucesión asociada $p_n(x)$ y $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]G(T)$, siendo este conjunto el definido como $\mathcal{C}^{n+1}[a, b]G(T) = \{f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b] : G^k(T)f(x) \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b], k = 0, 1, \dots, n\}$. Entonces, el polinomio*

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} p_k(x)$$

verifica que

$$(G^m(T)B_n[f](x))(0) = (G^m(T)f(x))(0) \text{ y } f(x) = B_n[f](x) + R_n[f](x)$$

para $0 \leq m \leq n$ y donde $R_n[f](x) = \int_a^b f^{(n+1)}(t) K_n(x, t) dt$, siendo esta función la dada por $K_n(x, t) = \frac{1}{n!} [(x-t)_+^n - \sum_{k=0}^n \frac{[G^k(T)(x-t)_+^n](0)}{k!} p_k(x)]$

Demostración. Tenemos que

$$G^m(T)B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} G^m(T)p_k(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} (k)_m p_{k-m}(x)$$

de donde obtenemos

$$(G^m(T)B_n[f](x))(0) = \sum_{k=0}^m \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} (k)_m p_{k-m}(0) = (G^m(T)f(x))(0)$$

Por otro lado, $R_n g(x) \equiv R_n[g](x) = g(x) - B_n[g](x)$ cumple las condiciones del lema de Peano, pues esto no es más que el teorema de expansión para polinomios 2.1.5. De ahí obtenemos inmediatamente la segunda igualdad. ■

²Aquí, extendemos la noción de serie formal como operador al anillo de funciones continuas. El operador T se corresponde entonces con la derivada clásica de funciones en una variable, como hacíamos con polinomios.

Ejemplo.

1. Cuando $G(T) = T$ y $p_n(x) = x^n$ obtenemos

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(T^k f(x))(0)}{k!} x^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^n \text{ con } B_n[f]^{(k)}(0) = f^{(k)}(0)$$

que es el clásico **teorema de Taylor**.

2. En el caso de los factoriales descendentes, $p_n(x) = (x)_n$, estos están asociados a la serie diferencia $G(T) = \Delta$ (puesto que $\Delta(x)_n = n(x)_{n-1}$). Así pues, el polinomio de interpolación asociado es

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(\Delta^k f(x))(0)}{k!} (x)_k$$

que verifica además que $(\Delta^k B_n[f](x))(0) = (\Delta^k f(x))(0)$, de donde se deduce que

$$B_n[f](k) = f(k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

Esta es la clásica **interpolación de Newton-Gregory**.

3. Los polinomios de Abel $A_n(x) = x(x-n)^{n-1}$ están asociados al operador de Abel $G(T) = Te^T$. El polinomio de interpolación asociado es

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(k)}{k!} x(x-k)^{k-1} \text{ con } B_n[f]^{(k)}(k) = f^{(k)}(k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

Esto es un tipo de **interpolación de Birkhoff**.

4. Los **polinomios de Gould** son los polinomios $p_n(x) = \left(\frac{x}{x-\lambda n}\right)\left(\frac{x-\lambda n}{\mu}\right)_n$ que están asociados al operador $G(T) = E_\lambda \Delta_\mu$. En este caso tenemos que

$$G^k(T)f(x) = (E_\lambda \Delta_\mu)^k f(x) = \Delta_\mu^k E_{k\lambda} f(x) = \Delta_\mu^k f(x + k\lambda)$$

Con lo que $(G^k(T)f(x))(0) = \Delta_\mu^k f(k\lambda)$ y, por tanto, el polinomio de interpolación asociado es

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{\Delta_\mu^k f(k\lambda)}{k!} \left(\frac{x}{x-\lambda n}\right) \left(\frac{x-\lambda n}{\mu}\right)_n \text{ con } \Delta_\mu^k f(k\lambda) = \Delta_\mu^k B_n[f](k\lambda)$$

En particular, si tomamos $\mu = 1$ y $\lambda = -\frac{\mu}{2} = -\frac{1}{2}$ obtenemos que los polinomios de Gould para estos valores son los **factoriales centrales** $x^{[n]}$

$$x^{[0]} = 1 \quad x^{[n]} = \left(\frac{x}{x + \frac{1}{2}n}\right) \left(x + \frac{1}{2}n\right)_n = x \left(x + \frac{n}{2} - 1\right)_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

y para los cuales se tendrá el polinomio de interpolación

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{\Delta^k f(-\frac{k}{2})}{k!} x^{[k]}$$

que aunque sea menos conocida es una fórmula ya presente en la literatura matemática (véase [36], p.32 de [15]).

Apéndice A

Series formales

Damos aquí las definiciones y los resultados de los que nos servimos a lo largo de todo el trabajo. Para un desarrollo completo de esta teoría se puede consultar [10].

Definición A.0.1. Sea $\mathcal{R}$ un dominio íntegro. Se llama **anillo de series formales en la variable T con coeficientes en $\mathcal{R}$** al conjunto de sucesiones infinitas en $\mathcal{R}$, es decir, de elementos

$$\alpha = \{a_0, a_1, a_2, \dots\} \quad a_n \in \mathcal{R}, \forall n \in \mathbb{N}$$

dotado de las operaciones de suma y producto dadas por

$$\alpha + \beta \equiv \{a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots\}$$

$$\alpha \cdot \beta \equiv \left\{ a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, \dots \right\}$$

y donde se define **la variable formal T** como el elemento $T \equiv \delta_{n,1} = (0, 1, 0, \dots)$. Se simboliza por $\mathcal{R}[[T]]$ o por $\mathcal{F}$, si no hay riesgo de confusión, a este conjunto y a sus elementos se les llaman **series formales en la variable T** .

Teorema A.0.1. $(\mathcal{F}, +, \cdot)$ es un anillo. El elemento neutro y la unidad son, respectivamente, $0 \equiv \{0, 0, 0, \dots\}$ y $1 \equiv \{1, 0, 0, \dots\}$ y el elemento opuesto o inverso respecto a la suma es $-\alpha \equiv \{-a_0, -a_1, -a_2, \dots\}$

Definición A.0.2. Dada $\alpha = (a_0, a_1, \dots) \in \mathcal{F}$, se define el **orden de α** como

$$\text{ord}(\alpha) = \min\{n \geq 0 : a_n \neq 0\}$$

En particular, se define $\text{ord}(0) = \infty$

Proposición A.0.2. El orden es una valoración discreta, es decir, verifica las siguientes propiedades:

- $\text{ord}(\alpha) = \infty \iff \alpha = 0$
- $\text{ord}(\alpha + \beta) \geq \min(\text{ord}(\alpha), \text{ord}(\beta))$
- $\text{ord}(\alpha \cdot \beta) \geq \text{ord}(\alpha) + \text{ord}(\beta)$ y con igualdad si $\mathcal{R}$ es un dominio.

Teorema A.0.3. Un elemento $\alpha = \{a_0, a_1, \dots\} \in \mathcal{F}$ tiene inverso multiplicativo si y solo si $a_0 \in \mathcal{R}^*$. En particular, si $\mathcal{R}$ es un cuerpo, α tiene inverso multiplicativo si y solo si $\text{ord}(\alpha) \neq 0$

Proposición A.0.4. Dado un entero positivo n y $\alpha \in \mathcal{F}^*$, se tiene que $(\alpha^{-1})^n = (\alpha^n)^{-1}$, siendo α^{-1} el inverso multiplicativo de α .

Definición A.0.3. Se define el **valor absoluto formal** como la aplicación

$$\begin{aligned} & | \cdot |_f: \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{R} \\ & \alpha \mapsto |\alpha|_f = \begin{cases} e^{-\text{ord}(\alpha)} & \alpha \neq 0 \\ 0 & \alpha = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

En particular, este define la métrica $d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|_f$. Se llama **topología formal** a la topología de $\mathcal{F}$ asociada a esta métrica.

Teorema A.0.5. $\mathcal{F}$ es completo con la topología formal.

Teorema A.0.6. El anillo de polinomios es denso sobre $\mathcal{F}$. En consecuencia, para toda serie formal $\alpha = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ se tiene que

$$\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^N a_k T^k \right)$$

Este resultado prueba así que se pueden interpretar a los elementos de $\mathcal{F}$ como series infinitas en la variable T . De esta manera, cada $\alpha = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ se puede pensar como $\alpha \equiv F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$

Teorema A.0.7. Dada una sucesión de series formales $F_n(T)$, la serie de series formales $\sum_{n=0}^{\infty} F_n(T)$ es convergente si y solo si el límite de $F_n(T)$ es 0.

En lo que sigue, supondremos que $\mathcal{R} = \mathbb{K}$ es un cuerpo de característica cero.

Teorema A.0.8. $\mathcal{F}$ es un anillo local con ideal maximal $\mathfrak{m} = (T)$. Además, sus únicos ideales no nulos son las potencias $\mathfrak{m}^n$.

Corolario A.0.9. $\mathcal{F}$ es un anillo de valoración discreta.

Definición A.0.4. Sea $F \in \mathcal{F}$ y $G \in \mathfrak{m}$. Se define la **composición de F con G** como la serie formal

$$F \circ G \equiv F(G) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k \text{ siendo } F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$$

Teorema A.0.10. Dada $F \in \mathcal{F}$, esta admite una inversa respecto a la composición si y solo si $F \in \mathfrak{m}$ pero $F \notin \mathfrak{m}^2$

Proposición A.0.11. La composición de series formales verifica

- $(F + G) \circ H = F \circ H + G \circ H$
- $F \circ T = T \circ F = F$
- $(F \cdot G) \circ H = (F \circ H) \cdot (G \circ H)$
- $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$
- $F, G \in \mathfrak{m} \implies F \circ G \in \mathfrak{m}$

Definición A.0.5. Se dice que la sucesión de series formales $F_n(T)$ forman una **pseudobase de $\mathcal{F}$** si para toda serie formal $F(T) \in \mathcal{F}$ existen constantes únicas a_n tales que $F(T) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n F_n(T)$

Proposición A.0.12. Si $\text{ord}(F) = 1$, entonces $\{F^n(T)\}_{n \geq 0}$ es una pseudobase de $\mathcal{F}$.

Definición A.0.6. Se define la **derivada formal** como el operador

$$\begin{aligned} \partial: \mathcal{F} &\longrightarrow \mathcal{F} \\ \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k &\mapsto \sum_{k=1}^{\infty} k a_k T^{k-1} \end{aligned}$$

En particular, se tienen las **derivadas sucesivas de orden n** ∂^n

$$\partial^n F(T) \equiv \partial \circ \partial^{n-1} F(T) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k(k)_n T^{k-n}$$

Proposición A.0.13. Si $\text{ord}(F) = n$, entonces $\text{ord}(\partial F) = \text{ord}(F) - 1$, para todo $n \geq 1$.

Proposición A.0.14. La derivada formal verifica las siguientes propiedades

- ∂ es $\mathbb{K}$ -lineal y $\partial \mathbb{K} = 0$
- $\partial(F \cdot G) = \partial(F) \cdot G + F(\partial G)$
- $\partial\left(\frac{F}{G}\right) = \frac{\partial(F) \cdot G - F(\partial G)}{G^2}$ si $G \in \mathcal{F}^*$ (donde $\frac{F}{G} = F \cdot \frac{1}{G}$).
- $\partial(F \circ G) = ((\partial F) \circ G) \cdot G$ si $G \in \mathfrak{m}$.

Proposición A.0.15. Dada $F(T) \in \mathcal{F}$, esta se puede escribir como

$$F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\partial^k F)(0)}{k!} T^k$$

donde $(\partial^k F)(0)$ simboliza al escalar que resulta de sustituir la variable formal T por 0 en $\partial^k F$ (entendiendo esto como una serie infinita en $\mathbb{K}$).

Bibliografía

- [1] Guinand, A. P., *The umbral method: a survey of elementary mnemonic and manipulative uses*, Amer. Math. Monthly 86 (1979), no. 3, 187–195. <https://doi.org/10.1080/00029890.1979.11994763>
- [2] Bell, E. T., *The history of Blissard's symbolic method, with a sketch of its inventor's life*, Amer. Math. Monthly 45 (1938), no. 7, 414–421. <https://doi.org/10.1080/00029890.1938.11990829>
- [3] Di Bucchianico, A.; Loeb, D., *A selected survey of umbral calculus*, Electron. J. Combin. 1 (1995), Dynamic Survey 3, 34 pp.
- [4] Roman, Steven, *The umbral calculus*, Pure and Applied Mathematics, 111, Academic Press, Inc., London, 1984.
- [5] Roman, Steven M.; Rota, Gian-Carlo, *The umbral calculus*, Adv. in Math. 27 (1978), no. 2, 95–188. [https://doi.org/10.1016/0001-8708\(78\)90087-7](https://doi.org/10.1016/0001-8708(78)90087-7)
- [6] Rota, G.-C.; Taylor, B. D., *The classical umbral calculus*, SIAM J. Math. Anal. 25 (1994), no. 2, 694–711.
- [7] Kim, Dae San; Kim, Taekyun, *Umbral calculus associated with Bernoulli polynomials*, J. Number Theory 147 (2015), 871–882. <https://doi.org/10.1016/j.jnt.2013.09.013>
- [8] Blissard, John, *Theory of generic equations*, Quart. J. Pure Appl. Math. 5 (1862), 58–75, 185–208.
- [9] Verdoodt, A., *p-adic q-umbral calculus*, J. Math. Anal. Appl. 198 (1996), no. 1, 166–177.
- [10] Sambale, B., *An invitation to formal power series*, Jahresber. Dtsch. Math.-Ver. 125 (2023), no. 2, 69–110. <https://doi.org/10.1365/s13291-022-00256-6>
- [11] Kim, D., *A class of Sheffer sequences of some complex polynomials and their degenerate types*, Mathematics 7 (2019), no. 11, Paper No. 1064, 13 pp. <https://doi.org/10.3390/math7111064>
- [12] Niederhausen, H., *Rota's umbral calculus and recursions*, Algebra Universalis 49 (2003), no. 4, 435–457. <https://doi.org/10.1007/s00012-003-1820-6>

- [13] Costabile, Francesco, *Modern umbral calculus: an elementary introduction with applications to linear interpolation and operator approximation theory*, De Gruyter, Berlin, (2019). <https://doi.org/10.1515/9783110652925>
- [14] Davis P. J., *Interpolation and approximation*, Dover (1975).
- [15] Steffensen J.F., *Interpolation*, 2nd ed., Chelsea Publishing Company, New York, (1950).
- [16] Roman, Steven, *More on the umbral calculus, with emphasis on the q -umbral calculus*, J. Math. Anal. Appl. 107 (1985), no. 1, 222–254. [https://doi.org/10.1016/0022-247X\(85\)90367-1](https://doi.org/10.1016/0022-247X(85)90367-1).
- [17] Roman, Steven, *The theory of the umbral calculus. I*, J. Math. Anal. Appl. 87 (1982), no. 1, 58–115. [https://doi.org/10.1016/0022-247X\(82\)90154-8](https://doi.org/10.1016/0022-247X(82)90154-8).
- [18] Razpet, Marko, *An application of the umbral calculus*, J. Math. Anal. Appl. 149 (1990), no. 1, 1–16. [https://doi.org/10.1016/0022-247X\(90\)90281-J](https://doi.org/10.1016/0022-247X(90)90281-J)
- [19] Gessel, I. M., *Applications of the classical umbral calculus*, Algebra Universalis 49 (2003), no. 4, 397–434. <https://doi.org/10.1007/s00012-003-1813-5>
- [20] T. Kim, D. S. Kim, T. Mansour, S.-H. Rim, and M. Schork, *Umbral calculus and Sheffer sequences of polynomials*, J. Math. Phys. 54 (2013), no. 8, 083504, <https://doi.org/10.1063/1.4817853>